目　录

第 1 章　向量引论 ····· 1

1.1　向量与线性组合 ····· 2
1.2　长度与点积 ····· 12
1.3　矩阵 ····· 24

第 2 章　线性方程组的求解 ····· 34

2.1　向量与线性方程组 ····· 34
2.2　高斯消元法 ····· 49
2.3　利用矩阵进行消元 ····· 61
2.4　矩阵运算的规则 ····· 74
2.5　逆矩阵 ····· 88
2.6　消元 = 分解: $A = LU$ 详讲 ····· 104
2.7　转置与置换 ····· 116

第 3 章　向量空间与子空间 ····· 131

3.1　向量空间 ····· 131
3.2　A 的零空间: 求解 $Ax = 0$ 与 $Rx = 0$ ····· 142
3.3　$Ax = b$ 的全解 ····· 157
3.4　线性无关、基与维数 ····· 171
3.5　四个子空间的维数 ····· 187

第 4 章　正交性 ····· 200

4.1　四个子空间的正交性 ····· 200
4.2　投影 ····· 211
4.3　最小二乘估计 ····· 224
4.4　标准正交基与格拉姆–施密特方法 ····· 238

第 5 章　行列式 ····· 253

5.1　行列式的性质 ····· 253
5.2　排列与代数余子式 ····· 266
5.3　克拉默法则、逆矩阵与体积 ····· 281

第 6 章　特征值与特征向量 ····· 296

6.1　特征值简介 ····· 296
6.2　矩阵对角化 ····· 313
6.3　微分方程组 ····· 329
6.4　对称矩阵 ····· 350
6.5　正定矩阵 ····· 363

第 7 章　奇异值分解 ····· 378

7.1　基于线性代数的图像处理 ····· 378
7.2　奇异值分解的基与矩阵 ····· 386
7.3　主成分分析 ····· 398
7.4　奇异值分解的几何背景 ····· 409

第 8 章　线性变换 ····· 419

8.1　线性变换的思想 ····· 419
8.2　线性变换的矩阵 ····· 429
8.3　搜索一组好基 ····· 440

第 9 章　复向量与复矩阵 ····· 450

9.1　复数 ····· 451
9.2　埃尔米特矩阵与酉矩阵 ····· 459
9.3　快速傅里叶变换 ····· 467

第 10 章　线性代数的应用 ····· 475

10.1　图和网络 ····· 475
10.2　工程学中的矩阵 ····· 484
10.3　马尔可夫矩阵、人口与经济 ····· 497
10.4　线性规划 ····· 507
10.5　傅里叶级数: 用线性代数研究函数 ····· 514
10.6　计算机图形学 ····· 521
10.7　密码学中的线性代数 ····· 527

第 11 章　数值线性代数 ····· 534

11.1　高斯消元法的应用 ····· 534
11.2　范数与条件数 ····· 546
11.3　迭代法与预条件子 ····· 553

第 12 章　概率统计中的线性代数 ····· 565

12.1　均值、方差与概率 ····· 565
12.2　协方差矩阵与联合概率 ····· 578
12.3　多维高斯分布与加权最小二乘法 ····· 588

附录 1　矩阵分解 ····· 597

附录 2　线性代数概览 ····· 599

索引 ····· 601

第 1 章

向量引论

线性代数的核心内容包括了两种运算——它们都与向量有关: 将两个向量 $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ 相加得 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$, 或者将它们分别与数 c 和 d 相乘得 $c\boldsymbol{v}$ 和 $d\boldsymbol{w}$. 将这两种运算混合 (即将 $c\boldsymbol{v}$ 与 $d\boldsymbol{w}$ 相加) 可得**线性组合** $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$. 设 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}, \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}$, 则

线性组合 $$c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}=c\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}+d\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c+2d\\c+3d\end{bmatrix}.$$

例如, 当 $c=d=1$ 时, 上述 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 的线性组合为

$$\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}.$$

线性组合是本课程中非常重要的概念! 在后续学习中, 有时要找到一个特定的线性组合, 例如, 选择 $c=2$ 和 $d=1$ 使得 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}=(4,5)$; 有时要考虑 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 的全体线性组合 (利用 c 和 d 的所有可能取值来构造).

$c\boldsymbol{v}$ 表示的向量都在一条直线上. 当向量 $\boldsymbol{w}$ 不在这条直线上时, **线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$ 生成了整个二维平面**. 同理, 基于四维空间中四个向量 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}, \boldsymbol{z}$ 的全体线性组合

$$c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}+f\boldsymbol{z}$$

很可能生成这个四维空间——但这个结论并非总是成立的, 向量及其线性组合也可能在同一条直线上或者同一个平面中.

本章讲解了本书建立所有数学原理的核心模式: 从方便图形化表示的二维和三维向量展开分析, 然后再引入更高的维度. 线性代数最引人入胜的特点就是可以自然地将结论推广到 n 维空间, 比如即使不能绘制出 10 维向量的几何图形, 借助低维向量的研究方法来讨论其性质也是完全可行的.

本书的目标之一是研究低维向量空间的性质, 并将它们推广到 n 维向量空间. 本章首先学习第 1.1 节和第 1.2 节的向量运算, 然后学习第 1.3 节的三个基本概念:

1.1　向量 v, w 的和 $v+w$ 与线性组合 $cv+dw$;

1.2　两个向量 v, w 的点积 $v \cdot w$ 与向量 v 的长度 $\|v\| = \sqrt{v \cdot v}$;

1.3　矩阵 A, 线性方程组 $Ax = b$ 与解 $x = A^{-1}b$.

1.1　向量与线性组合

1. $3v + 5w$ 是向量 v 和 w 的一个**线性组合**.

2. 当 $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $w = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 时, 上述线性组合为

$$3\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 5\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3+10 \\ 3+15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 18 \end{bmatrix}.$$

3. 在 xy 平面中, 向量 $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ 表示从原点出发向右平移 2 个单位长度, 再向上平移 3 个单位长度.

4. 线性组合 $c\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + d\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 生成整个 xy 平面, 即可以生成任意的 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$.

5. 线性组合 $c\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + d\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 生成 xyz 空间中的一个**平面**, 这个平面也可以由向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ 的线性组合生成.

6. 但是线性方程组 $\begin{cases} c+2d=1, \\ c+3d=0, \\ c+4d=0 \end{cases}$ 无解, 因为方程组右边的向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 不在上述生成平面上.

将两个单独的数字 v_1 和 v_2 配对就得到一个**二维向量** $\boldsymbol{v}$:

$$\text{列向量 } v \qquad \boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} v_1 \text{ 是 } \boldsymbol{v} \text{ 的第一个分量} \\ v_2 \text{ 是 } \boldsymbol{v} \text{ 的第二个分量} \end{matrix}$$

通常将向量 $\boldsymbol{v}$ 写成一**列**, 而不是一行. 可用单独的一个字母 $\boldsymbol{v}$ (向量符号写成加粗斜体) 来代表这一对数字 v_1 和 v_2 (数字符号写成不加粗的斜体).

正所谓 “物以类聚, 人以群分”, 对向量加法而言也是如此. **向量加法**并不是将数字 v_1 与 v_2 相加, 而是将向量 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 对应的分量分别相加:

$$\begin{matrix} \text{向量} \\ \text{加法} \end{matrix} \qquad \boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \text{ 和 } \boldsymbol{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} \text{ 相加得 } \boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} = \begin{bmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \end{bmatrix}.$$

类似地, 可定义向量减法: $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$ 的分量为 v_1-w_1 和 v_2-w_2.

另一种基本运算是标量乘法 (也称为数乘). 可以将任意数字 c (如 2 或 -1 等) 与向量相乘, 例如, 计算 $2\boldsymbol{v}$ 只需将 $\boldsymbol{v}$ 的每个分量都乘 2:

标量乘法

$$2\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}2v_1\\2v_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{v},\quad -\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}-v_1\\-v_2\end{bmatrix}.$$

$c\boldsymbol{v}$ 的分量是 cv_1 和 cv_2. 数字 c 也称为 "标量".

注意, 向量 $-\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的和是零向量, 并用粗体 $\mathbf{0}$ 而不是数字 0 表示! 二维向量 $\mathbf{0}$ 的分量是 0 和 0. 这里再次强调, 一个向量与其分量是有差别的. 线性代数就是建立在 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$, $c\boldsymbol{v}$ 与 $d\boldsymbol{w}$ ——**向量加法与标量乘法**运算的基础上的.

线性组合

将向量加法与标量乘法相结合就得到 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的 "**线性组合**": 先用 c 乘 $\boldsymbol{v}$, d 乘 $\boldsymbol{w}$, 再将二者相加得 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$.

> $c\boldsymbol{v}$ 与 $d\boldsymbol{w}$ **的和是**线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$.

四种特殊的线性组合分别为和向量、差向量、零向量以及标量乘积 $c\boldsymbol{v}$:

$1\boldsymbol{v}+1\boldsymbol{w}$ 表示向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的和, 如图 1.1(a) 所示;

$1\boldsymbol{v}-1\boldsymbol{w}$ 表示向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的差, 如图 1.1(b) 所示;

$0\boldsymbol{v}+0\boldsymbol{w}$ 表示**零向量**;

$c\boldsymbol{v}+0\boldsymbol{w}$ 表示与 $\boldsymbol{v}$ 共线的向量.

零向量始终可以写成两个向量的线性组合 (此时组合系数全为 0). 每当提及向量生成的 "空间" 时, 其中一定包含零向量. 考察向量的线性组合及其性质, 就是线性代数的主要任务.

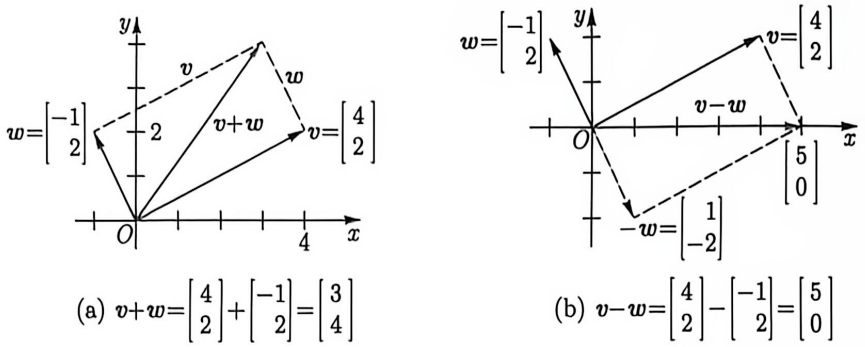
图 1.1 展示了如何将向量可视化. 对代数而言, 只关注向量的单个分量, 而绘制向量对应的图形时需要考虑所有分量. 图中向量 $\boldsymbol{v}$ 是用一个箭头表示的, 箭头的起点是原点, 终点是点 $(4,2)$. 这个终点又是向量的另外一种表示方法——这样我们就有了表示二维向量 $\boldsymbol{v}$ 的三种方法:

> **二维向量 $\boldsymbol{v}$ 的表示方法** 两个数字, 从原点 $(0,0)$ 出发的箭头,平面中的点.

在加法运算中是将各分量对应相加, 使用可视化的箭头来表示 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 则为

向量加法 (首尾顺次相连) $\boldsymbol{v}$ **的终点是** $\boldsymbol{w}$ **的起点**.

执行加法运算时可以先沿 $\boldsymbol{v}$ 再沿 $\boldsymbol{w}$ 移动, 或者沿 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ (对角线捷径) 移动, 还可以先沿 $\boldsymbol{w}$ 再沿 $\boldsymbol{v}$ 移动. 以上只是沿平行四边形 (在本例中是一个矩形) 移动的不同方式而已. 换而言之, $\boldsymbol{w}+\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ **具有相同的结果**.



(a) $v+w=\begin{bmatrix}4\\2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}$　　(b) $v-w=\begin{bmatrix}4\\2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\0\end{bmatrix}$

图 1.1　向量的和 $v+w=(3,\ 4)$ 是以 v 和 w 为邻边的平行四边形的对角线. 将 w 反向得 $-w$. (b) 所示的线性组合为 $v-w=(5,\ 0)$.

三维向量

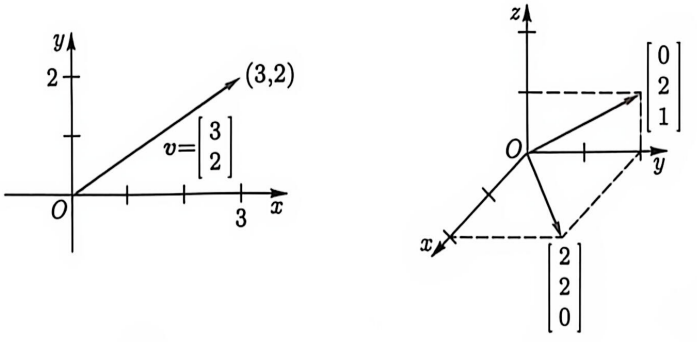
如图 1.2 所示, 有两个分量的向量对应了 xy 平面上的一个点, 向量 $\boldsymbol{v}$ 的分量就是对应点 (x,y) 的横、纵坐标: $x=v_1$, $y=v_2$. 表示向量的箭头起点是 $(0,0)$, 终点是 (v_1,v_2). 现在介绍具有三个分量的向量 (v_1,v_2,v_3).

此时考虑三维 xyz 空间, 而非二维 xy 平面. 以下是一些三维向量 (仍然写成列向量的形式, 但是具有三个分量):

$$\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}3\\4\\3\end{bmatrix}.$$

向量 $\boldsymbol{v}$ 对应了三维空间中的箭头, 通常将这个箭头画成从 x 轴、y 轴与 z 轴交会的原点 $(0,0,0)$ 出发, 终点在点 $(v_1,\ v_2,\ v_3)$ 处. **列向量、从原点出发的箭头**以及**箭头的终点**这三种表示方法相互照应、互为补充.

注意, 不能将二维平面中的向量 (x,y) 等同于三维空间中的向量 $(x,y,0)$!



(a)　　(b)

图 1.2　向量 $\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}$ 分别对应点 (x,y) 与 (x,y,z).

$$\text{今后 } \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix} \text{ 也写成 } \boldsymbol{v}=(1,1,-1).$$

将列向量写成行的形式 (用圆括号) 通常是为了节省排版空间. $\boldsymbol{v}=(1,1,-1)$ 实质上是一个暂时横置的列向量, 它与具有相同分量的行向量 $[1\ \ 1\ \ -1]$ 完全不同! 后者 (1×3 的行向量) 是前者 (3×1 的列向量 $\boldsymbol{v}$) 的 "转置".

在三维空间中计算 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 仍然是逐个计算分量之和, 三个分量分别是 v_1+w_1, v_2+w_2 和 v_3+w_3. 同理可得 4 维、5 维或 n 维空间中向量加法法则. 当向量 $\boldsymbol{w}$ 始于向量 $\boldsymbol{v}$ 的终点时, 从 $\boldsymbol{v}$ 的起点到 $\boldsymbol{w}$ 的终点就是 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$, 沿着平行四边形的另一个环绕路线得到 $\boldsymbol{w}+\boldsymbol{v}$. 现在的问题是, 两种环绕路线所得的四条边是否在同一个平面内? 答案是肯定的. 环绕平行四边形一周的和 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}-\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$ 是什么向量?

$\boldsymbol{u}+4\boldsymbol{v}-2\boldsymbol{w}$ 是三维空间中三个向量

$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}1\\0\\3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}2\\3\\-1\end{bmatrix}$$

的一个线性组合:

系数为 $1,4,-2$ 时的线性组合

$$\begin{bmatrix}1\\0\\3\end{bmatrix}+4\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}-2\begin{bmatrix}2\\3\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\9\end{bmatrix}.$$

几个重要问题

一个向量 $\boldsymbol{u}$ 的线性组合只能是数乘 $c\boldsymbol{u}$, 两个向量 $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$ 的线性组合是 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}$, 三个向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的线性组合是 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}$. 下面将从一个线性组合转而分析**全体线性组合**. 假设 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 是三维空间中的向量, c, d 和 e 可取任意值.

1. 形如 $c\boldsymbol{u}$ 的全体线性组合是什么图形?

2. 形如 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}$ 的全体线性组合是什么图形?

3. 形如 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}$ 的全体线性组合是什么图形?

上述问题的答案与向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的具体形式有关. 如果它们都是零向量 (一种非常极端的情况), 那么任意形式的线性组合都将是零向量; 如果它们都是非零向量 (随机选定分量), 那么上述三个问题的答案也是本课程的关键内容:

1. 形如 $c\boldsymbol{u}$ 的全体线性组合是一条通过原点 $(0,0,0)$ 的**直线**;

2. 形如 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}$ 的全体线性组合是一个通过原点 $(0,0,0)$ 的**平面**;

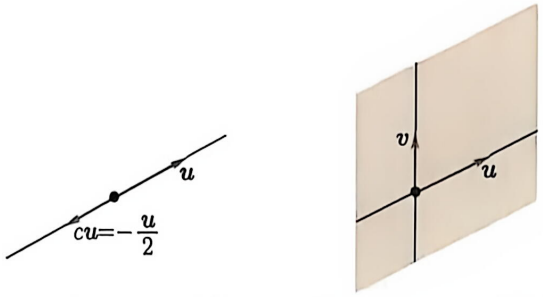
3. 形如 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}$ 的全体线性组合是整个**三维空间**.

因为 c 可以为 0, 所以零向量 $(0,0,0)$ 在 $c\boldsymbol{u}$ 生成的直线上; 又因为 c 可以任意取值, 所以该直线可以沿正、反方向无限延长. 同理, 因为 c 与 d 可以同时为 0, 所以零向量 $(0,0,0)$

在 $cu+dv$ 生成的平面上. 再来考虑全体 $cu+dv$ (三维空间中两个向量的线性组合) 生成的平面:

将一条直线上全体 cu 与另一条直线上全体 dv 相加就构成如图 1.3 所示的平面.

当引入第三个向量 w 时, ew 给出了第三条直线. **假设第三条直线不在 u 与 v 所确定的平面上**, 则 ew 与 $cu+dv$ 的全体线性组合就生成了整个三维空间.



(a) 全体cu形成的直线　　(b) 全体$cu+dv$形成的平面

图 1.3　(a) 通过 u 的直线; (b) 通过 u 与 v 的直线所确定的平面.

直线、平面、空间就是前述问题答案的典型情形! 当然也存在其他可能的情形: 当 w 恰好等于某个 $cu+dv$ 时, 第三个向量 w 就在前两个向量确定的平面上, 此时向量 u,v,w 的线性组合一定在 uv 平面上, 这样就不能得到整个三维空间. 请思考问题 1 的特殊情况.

要点回顾

1. 二维空间中的向量 v 有两个分量 v_1 与 v_2.

2. 对 $v+w=(v_1+w_1, v_2+w_2)$ 与 $cv=(cv_1, cv_2)$, 要依次计算其中的每个分量.

3. 三个向量 u, v, w 的线性组合为 $cu+dv+ew$.

4. 在三维空间中, u 或者 u,v 或者 u,v,w 全体线性组合的典型情形分别为一条直线、一个平面、整个 $\mathbf{R}^3$ 空间.

范例解析

1.1 A　向量 $v=(1,1,0)$ 与 $w=(0,1,1)$ 的线性组合构成 $\mathbf{R}^3$ 上的一个平面. 请描述该平面, 并找到一个不是 v 与 w 的线性组合的向量——即该向量不在上述平面上.

解　向量 v 与 w 生成的平面包含了全体线性组合 $cv+dw$, 即对任意的 c 与 d, 线性组合 $cv+dw$ 都在该平面上. 图 1.3 形象地显示了由两条直线确定的生成平面.

线性组合

$$cv+dw=c\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}+d\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c\\c+d\\d\end{bmatrix}$$

生成一个平面. 从上式可知该平面上向量的第二个分量始终是第一个分量与第三个分量之和, 因此以下四个向量

$$(0,0,0),\quad (2,3,1),\quad (5,7,2),\quad (\pi,2\pi,\pi)$$

一定在该平面上. 显然还有很多向量**不在**这个平面上, 例如, 因为 $2\neq 1+3$, 所以 $(1,2,3)$ 不在这个平面上.

也可以用另一种方法来描述这个包含原点 $(0,0,0)$ 的平面——向量 $\boldsymbol{n}=(1,-1,1)$ **垂直于**这个平面. 在第 1.2 节中将通过计算点积来确定这个 90° 的夹角: $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}=0$ 与 $\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{n}=0$ (垂直的两个向量点积为零).

1.1 B 已知向量 $\boldsymbol{v}=(1,0)$ 与 $\boldsymbol{w}=(0,1)$. 首先描述两种情况下所有 $c\boldsymbol{v}$ 对应的点: (1) c 为整数; (2) c 为非负数, 即 $c\geqslant 0$. 然后针对这两种情况分别加入任意 $d\boldsymbol{w}$ 并描述全体 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$ 对应的点.

解 (1) 对于任意整数 c, 向量 $c\boldsymbol{v}=(c,0)$ 对应 x 轴 (即 $\boldsymbol{v}$ 所决定的方向) 上**均匀分布的点**, 例如, $(-2,0),(-1,0),(0,0),(1,0),(2,0)$ 等.

(2) 当 $c\geqslant 0$ 时, 向量 $c\boldsymbol{v}$ 对应**射线** (**半直线**), 即 x 轴的非负部分. 射线起点为原点 $(0,0)$, 此时 $c=0$. 射线包含点 $(100,0)$ 与 $(\pi,0)$, 而不包含点 $(-100,0)$.

对 (1) 中的点加上任意向量 $d\boldsymbol{w}=(0,d)$ 就相当于对 x 轴上均匀分布的 $c\boldsymbol{v}$ 各加上一条垂线, 可得无穷多条**平行线** (c 为整数, d 可以取任意值).

对 (2) 中射线上的 $c\boldsymbol{v}$ 加上任意向量 $d\boldsymbol{w}$ 也相当于加上一条垂线, 可得**半平面**, 即 xy 平面的右半部分, 此时 $x\geqslant 0$ 且 y 取任意值.

1.1 C 写出两个与 c 和 d 有关的方程, 使得**线性组合** $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$ **等于向量** $\boldsymbol{b}$, 其中:

$$\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}.$$

解 在应用数学原理求解问题时, 通常需考虑两个部分:

1. 建模部分 利用一组方程来表示需求解的问题;
2. 计算部分 利用快速、准确的方法求解这些方程.

本例只考虑第一部分 (构建方程组), 第 2 章再学习求解方法. 本例符合线性代数的一个基本模型:

确定 n 个数 $c_1,c_2,\cdots,c_n$, 使得 $c_1\boldsymbol{v}_1+c_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+c_n\boldsymbol{v}_n=\boldsymbol{b}$.

当 $n=2$ 时, 我们将得到求解本例的公式. 第 2 章将要学习的 "消元法" 可应用于 n 远超 1 000 的情况. 对于 n 大于 10 亿的求解方法将在第 11 章介绍. 本例 $n=2$, 得

向量方程 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}=\boldsymbol{b}$	$c\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}+d\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}.$

分别利用两个分量的表达式恰好得到与 c 和 d 有关的两个方程:

两个一般方程
$$\begin{cases}2c-\ d=1,\\ -c+2d=0.\end{cases}$$

每个方程生成一条直线, 两条直线的交点对应方程的解 $c=\dfrac{2}{3}, d=\dfrac{1}{3}$. 也可将这两个一般方程写成一个**矩阵方程**, 就是即将学习的

$$2\times 2 \text{ 矩阵} \qquad \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

习题集 1.1

习题 1—9 是关于向量加法和线性组合的.

1. 描述下列各组向量全体线性组合的几何意义 (直线、平面或 $\mathbf{R}^3$ 空间):

(a) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$; (b) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$; (c) $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

2. 请在 xy 平面上画出 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix}, \boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 与 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$.

3. 若 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$ 且 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$, 请计算并画出向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$.

4. 已知 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, 请计算 $3\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 与 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$ 的分量.

5. 对向量

$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix},$$

请计算 $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$ 与 $2\boldsymbol{u}+2\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$. 如何判断 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 是否位于同一平面? 三者位于同一平面是因为 $\boldsymbol{w}=c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}$, 求解 c 与 d.

6. 向量 $\boldsymbol{v}=(1,-2,1)$ 与 $\boldsymbol{w}=(0,1,-1)$ 的任意线性组合的分量之和为 _____. 求解满足 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}=(3,3,-6)$ 的 c 与 d, 并说明 $(3,3,6)$ 为什么不可能是 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的线性组合.

7. 在 xy 平面上标注如下 9 个线性组合对应的点:

$$c\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}+d\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \text{其中 } c=0,1,2; d=0,1,2.$$

8. 图 1.1 中平行四边形的一条对角线是 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$, 那么另一条对角线是什么? 这两条对角线的和向量是什么? 请画出这个和向量.

9. 已知平行四边形的三个顶点为 $(1,1)$, $(4,2)$ 与 $(1,3)$, 请写出第四个顶点的三种可能情况, 并画出其中两种情况下的第四个顶点.

习题 10—14 是关于图 1.4 中立方体和时钟的特殊向量的.

10. 如图 1.4(a) 所示, 向量 $\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}$ 对应立方体上的哪个点? 向量 $\boldsymbol{i}=(1,0,0)$, $\boldsymbol{j}=(0,1,0)$ 与 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$ 的和对应哪个点? 用类似的形式表示立方体上 (含内部) 的所有点 (x,y,z).

11. 已知单位立方体的四个顶点为 $(0,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$, 请写出另外四个顶点的坐标, 并求出这个立方体中心的坐标. 立方体六个面的中心为 _____. 这个立方体有几条边?

12. (回顾性问题). 在 xyz 空间中, $\boldsymbol{i}=(1,0,0)$ 与 $\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}=(1,1,0)$ 的全体线性组合生成的平面是什么?

13. (a) 如图 1.4(b) 所示, 由时钟中心分别指向时刻 1:00, 2:00, $\cdots$, 12:00 的 12 个向量之和 $\boldsymbol{V}$ 是什么?

(b) 如果不考虑指向时刻 2:00 的向量, 试分析余下的 11 个向量之和为何指向时刻 8:00 ?

(c) 指向时刻 2:00 的向量为 $\boldsymbol{v}=(\cos\theta,\sin\theta)$, 请计算它的两个分量 (设时钟轮廓为单位圆, 中心为原点, 向右为 x 轴正方向, 向上为 y 轴正方向).

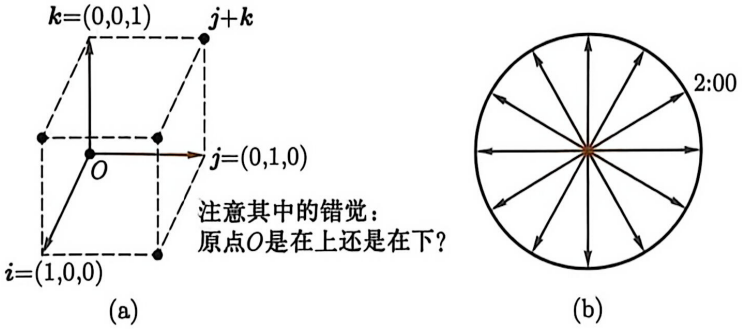


图 1.4 (a) 由 i, j, k 确定的单位立方体; (b) 时钟上的十二个向量.

14. 假设这 12 个向量不是从时钟中心的 $(0,0)$ 出发, 而是从底部的时刻 6:00 位置出发, 则指向时刻 12:00 的向量就变成原来的两倍, 设为 $(0,2)$, 此时 12 个新的向量之和为 ____.

习题 15—19 是对 v 与 w 的线性组合的进一步研究 (如图 1.5(a) 所示).

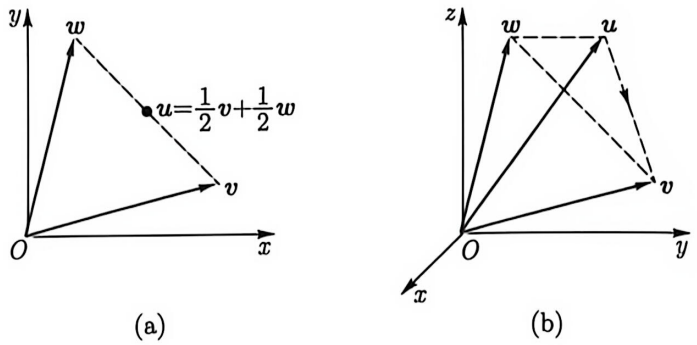
15. 图 1.5(a) 中已经标出了点 $\frac{1}{2}\boldsymbol{v}+\frac{1}{2}\boldsymbol{w}$, 请在图中分别标出点 $\frac{3}{4}\boldsymbol{v}+\frac{1}{4}\boldsymbol{w}$, $\frac{1}{4}\boldsymbol{v}+\frac{1}{4}\boldsymbol{w}$ 与 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$.

16. 在图 1.5(a) 中标出点 $-\boldsymbol{v}+2\boldsymbol{w}$ 以及 $c+d=1$ 时的任一线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$, 并画出 $c+d=1$ 时全体线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$ 生成的直线.

17. 确定点 $\frac{1}{3}\boldsymbol{v}+\frac{1}{3}\boldsymbol{w}$ 与 $\frac{2}{3}\boldsymbol{v}+\frac{2}{3}\boldsymbol{w}$. 全体线性组合 $c\boldsymbol{v}+c\boldsymbol{w}$ 生成哪条直线?

18. 当 $0 \leqslant c \leqslant 1$ 且 $0 \leqslant d \leqslant 1$ 时, 在图 1.5(a) 中用阴影部分标出全体线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$ 生成的区域.

19. 当 $c \geqslant 0$ 且 $d \geqslant 0$ 时, 在图 1.5(a) 中画出全体线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$ 生成的 "锥" 形区域.



(a) (b)

图 1.5 (a) 习题 15—19 的平面; (b) 习题 20—25 的三维空间.

习题 20—25 进一步分析三维空间中的向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ (如图 1.5(b) 所示).

20. 在图 1.5(b) 中标出点 $\frac{1}{3}\boldsymbol{u}+\frac{1}{3}\boldsymbol{v}+\frac{1}{3}\boldsymbol{w}$ 与 $\frac{1}{2}\boldsymbol{u}+\frac{1}{2}\boldsymbol{w}$. 挑战题: c,d,e 如何取值才能使线性组合 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}$ 生成图中虚线所围三角形及其内部? 要想线性组合在三角形内, 一个要求是 $c \geqslant 0, d \geqslant 0, e \geqslant 0$.

21. 图 1.5(b) 中虚线所围三角形的三条边分别对应 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{w}-\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{u}-\boldsymbol{w}$, 它们的和为 _____. 请用 "首尾顺次相连" 的方法环绕平面上的一个三角形, 以画出向量 $(3,1)$, $(-1,1)$ 与 $(-2,-2)$ 的和.

22. 当 $c \geqslant 0$, $d \geqslant 0$, $e \geqslant 0$ 且 $c+d+e \leqslant 1$ 时, 在图 1.5(b) 中用阴影部分标出线性组合 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}$ 所生成的三棱锥. 请确定向量 $\frac{1}{2}(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})$ 是否在该三棱锥内并画出图形.

23. 若考虑 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的全体线性组合, 是否存在不能用 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}$ 表示的向量? 当 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 都在 _____ 内时会有不同的答案.

24. 哪些向量既是 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的线性组合, 同时又是 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的线性组合?

25. 请首先画出使得线性组合 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}$ 生成一条直线的向量 $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w}$, 然后求出使得线性组合 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}$ 生成一个平面的向量 $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w}$.

26. 哪些线性组合 $c\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}+d\begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}$ 可以生成 $\begin{bmatrix}14\\8\end{bmatrix}$? 请以系数 c 与 d 作为未知数, 用两个方程来表示这个线性组合.

挑 战 题

27. 请分析四维空间中的 "立方体"有多少个顶点? 有多少个三维的 "面"? 有多少条边? 例如, 其中有一个顶点为 $(0,0,1,0)$, 存在一条连接顶点 $(0,1,0,0)$ 的边.

28. 求使得 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}=(4,5,6)$ 与 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}=(2,5,8)$ 同时成立的向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$. 这个问题中存在 _____ 个未知数, 需构造相等数量的方程才能求出这些未知数.

29. 已知三个向量 $\boldsymbol{u}=(1,3)$, $\boldsymbol{v}=(2,7)$ 与 $\boldsymbol{w}=(1,5)$, 求生成 $\boldsymbol{b}=(0,1)$ 的两个不同的线性组合. 还可将问题修改为: 如果在一个平面上任意给定三个向量 $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w}$, 是否总是存在两种不同的线性组合来生成 $\boldsymbol{b}=(0,1)$?

30. 向量 $\boldsymbol{v}=(a,b)$ 与 $\boldsymbol{w}=(c,d)$ 的线性组合可以生成一个平面, 除非 _____. 请求出四个四维向量 $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w}$, $\boldsymbol{z}$, 使得线性组合 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}+f\boldsymbol{z}$ 可以生成四维空间中的任意向量 (b_1,b_2,b_3,b_4).

31. 将向量等式 $c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}+e\boldsymbol{w}=\boldsymbol{b}$ 改写为三个以 c,d,e 为未知数的方程, 并求解该方程组, 其中

$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}2\\-1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}-1\\2\\-1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}0\\-1\\2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}.$$

1.2 长度与点积

1. 向量 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ 与 $\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}4\\5\end{bmatrix}$ 的“点积”为

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=1\cdot4+2\cdot5=4+10=14.$$

2. 向量 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\3\\2\end{bmatrix}$ 与 $\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}4\\-4\\4\end{bmatrix}$ 垂直, 因为 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 等于零:

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=1\cdot4+3\cdot(-4)+2\cdot4=0.$$

3. 向量 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\3\\2\end{bmatrix}$ 长度的平方为 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}=1+9+4=14$, **长度** $||\boldsymbol{v}||=\sqrt{14}$.

4. 同上, 向量 $\boldsymbol{u}=\dfrac{\boldsymbol{v}}{||\boldsymbol{v}||}=\dfrac{1}{\sqrt{14}}\begin{bmatrix}1\\3\\2\end{bmatrix}$ 的长度 $||\boldsymbol{u}||=1$. 验算得 $\dfrac{1}{14}+\dfrac{9}{14}+\dfrac{4}{14}=1$.

5. 向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的夹角 θ 的余弦为 $\cos\theta=\dfrac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}}{||\boldsymbol{v}||\ ||\boldsymbol{w}||}$.

6. 向量 $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$ 的夹角 θ 的余弦为 $\cos\theta=\dfrac{1}{1\cdot\sqrt{2}}$, 因此夹角 $\theta=45°$.

7. 因为角 θ 满足 $|\cos\theta|\leqslant1$. 所以对任意向量 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 一定有 $\boxed{|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}|\leqslant||\boldsymbol{v}||\ ||\boldsymbol{w}||}$.

第 1.1 节回避了向量之间的乘法, 现在来定义二维向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的“点积”. 这种乘法需要分别计算两个乘积 v_1w_1 与 v_2w_2, 然后将二者相加所得的数字就是 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$.

本节与几何具有密切联系 (如考虑向量的长度与向量夹角的余弦).

向量 $\boldsymbol{v}=(v_1,v_2)$ 与 $\boldsymbol{w}=(w_1,w_2)$ 的**点积或内积**记为 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$, 其定义为一个数:

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=v_1w_1+v_2w_2. \tag{1}$$

例 1　向量 $\boldsymbol{v}=(4,2)$ 与 $\boldsymbol{w}=(-1,2)$ 的点积为零:

点积为零的向量相互垂直

$$\begin{bmatrix}4\\2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}=-4+4=0.$$

在数学中 0 始终是一个特殊的数字. 点积为零意味着这两个向量互相垂直, 向量夹角为 90°. 如图 1.1 所示, 在画出这两个向量时可得到一个矩形 (而不是普通的平行四边形). 关于垂直向量, 最显而易见的一个例子是沿 x 轴正向的向量 $\boldsymbol{i}=(1,0)$ 和沿 y 轴正向的向量 $\boldsymbol{j}=(0,1)$, 二者的点积为 $\boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{j}=0+0=0$. 向量 $\boldsymbol{i}$ 与 $\boldsymbol{j}$ 的夹角为直角.

向量 $\boldsymbol{v}=(1,2)$ 与 $\boldsymbol{w}=(3,1)$ 的点积是 5. 后面将看到, 由 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 的值可以求出 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的夹角 (不是 90°). 验证可知 $\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v}$ 也是 5.

点积 $\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 相等, 与 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 的运算顺序无关.

例 2　如果在数轴上点 $x=-1$ 处 (零点左侧) 放置一个质量为 4 的物体, 同时在点 $x=2$ 处 (零点右侧) 放置一个质量为 2 的物体, 则 x 轴关于原点保持平衡 (就像一个跷跷板), 因为点积 $4\cdot(-1)+2\cdot 2=0$.

这是工程与科学问题中的一个典型案例. 将质量记为向量 $(w_1,w_2)=(4,2)$, 将坐标记为向量 $(v_1,v_2)=(-1,2)$. 质量与坐标相乘得 w_1v_1 与 w_2v_2, 称为 "力矩". 使得 "跷跷板" 保持平衡的等式是 $w_1v_1+w_2v_2=0$.

例 3　点积在经济与商业中也得到了应用. 例如, 要买卖三类商品, 单价记为 $\boldsymbol{p}=(p_1,p_2,p_3)$——这是 "价格向量"; 买卖的数量记为 $\boldsymbol{q}=(q_1,q_2,q_3)$——卖出的数量为正数, 买入的数量为负数. 若以单价 p_1 卖出数量 q_1 的商品, 则收入 q_1p_1 (负值表示支出), 此时总收入是 (数量 $\boldsymbol{q}$ 点乘价格 $\boldsymbol{p}$) **三维向量的点积** $\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{p}$:

$$\textbf{收入}=(q_1,q_2,q_3)\cdot(p_1,p_2,p_3)=q_1p_1+q_2p_2+q_3p_3=\textbf{点积}\ \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{p}.$$

点积为零则意味着 "收支平衡", 即若 $\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{p}=0$, 则总收入与总支出相等, 此时 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{q}$ 垂直 (在三维空间中). 一个超市通常有数千种商品, 用这种方法分析收入和支出时需构造高维向量.

注　电子表格 (如 Excel) 已经成为经营管理中的必备工具, 使用电子表格可以计算线性组合和点积. 电子表格中的数据在计算机屏幕上呈现为一个矩阵.

重点　计算 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 时, 依次将 v_i 与对应的 w_i 相乘然后求和, 即

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=v_1w_1+v_2w_2+\cdots+v_nw_n.$$

长度与单位向量

计算一个向量与自身的点积是一类重要的应用, 此时 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{w}$. 设向量 $\boldsymbol{v}=(1,2,3)$, 则它与自身的点积是 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}=\|\boldsymbol{v}\|^2=14$:

点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$
等于长度的平方

$$\|\boldsymbol{v}\|^2=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}=1+4+9=14.$$

此时向量的夹角不是 90° 而是 0°. 向量 $\boldsymbol{v}$ 不与自身垂直, 所以点积不为零. 点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$ 就是向量 $\boldsymbol{v}$ 长度的平方.

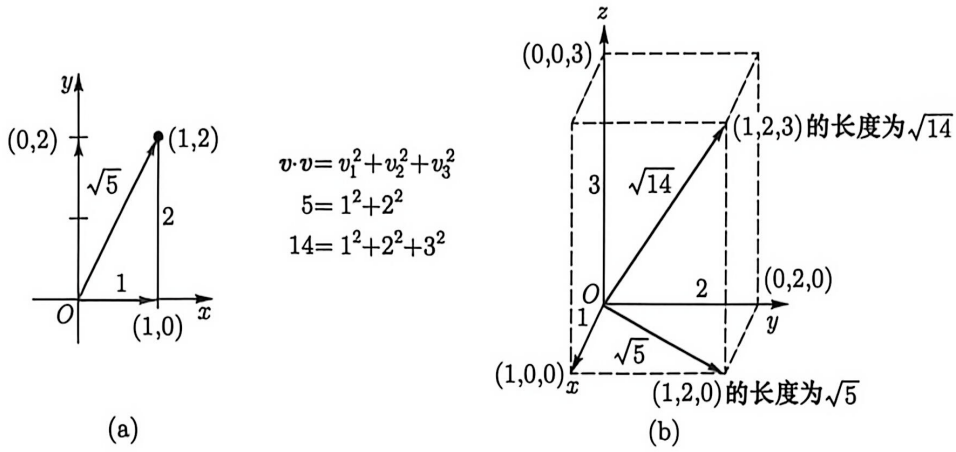
定义　n 维向量 $\boldsymbol{v}$ 的**长度** $\|\boldsymbol{v}\|$ 等于 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$ 的算术平方根:

$$\textbf{长度}\ \|\boldsymbol{v}\|=\sqrt{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}}=\left(v_1^2+v_2^2+\cdots+v_n^2\right)^{1/2}.$$

由定义可知: 二维向量 $\boldsymbol{v}=(v_1,v_2)$ 的长度为 $\sqrt{v_1^2+v_2^2}$, 三维向量 $\boldsymbol{v}=(v_1,v_2,v_3)$ 的长度为 $\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2}$. 依照上述计算规则, 向量 $\boldsymbol{v}=(1,2,3)$ 长度 $\|\boldsymbol{v}\|=\sqrt{14}$.

$\|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}}$ 恰好为表示这个向量的箭头在通常意义下的长度. 如果两个分量为 1 和 2, 则箭头就是如图 1.6(a) 所示的直角三角形的第三边. 由毕达哥拉斯 (Pythagoras) 公式 (即勾股定理) $a^2 + b^2 = c^2$ (a, b 为直角边, c 为斜边) 可知三条边长度之间的关系: $1^2 + 2^2 = \|\boldsymbol{v}\|^2$.

在计算向量 $\boldsymbol{v} = (1, 2, 3)$ 的长度时, 需要应用两次勾股定理: 如图 1.6(b) 所示, 位于底部的向量 $(1, 2, 0)$ 长度为 $\sqrt{5}$, 而这个向量又与向量 $(0, 0, 3)$ 垂直, 所以图中长方体的体对角线长度为 $\|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{5 + 9} = \sqrt{14}$.



(a) (b)

图 1.6 二维与三维向量 $\boldsymbol{v}$ 的长度 $\sqrt{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}}$.

同理, 一个四维向量 $\boldsymbol{v} = (v_1, v_2, v_3, v_4)$ 的长度是 $\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + v_4^2}$. 例如, 向量 $(1, 1, 1, 1)$ 的长度等于 $\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2} = 2$, 这是四维空间中单位 "立方体" 的体对角线的长度. 而 n 维空间中单位 "立方体" 的体对角线的长度是 $\sqrt{n}$.

"**单位**" 这个词通常表示某种度量等于 "1". 例如, 单价表示一件商品的价格, 单位立方体的边长为 1, 单位圆的半径为 1. 现在讨论 "单位向量" 的含义.

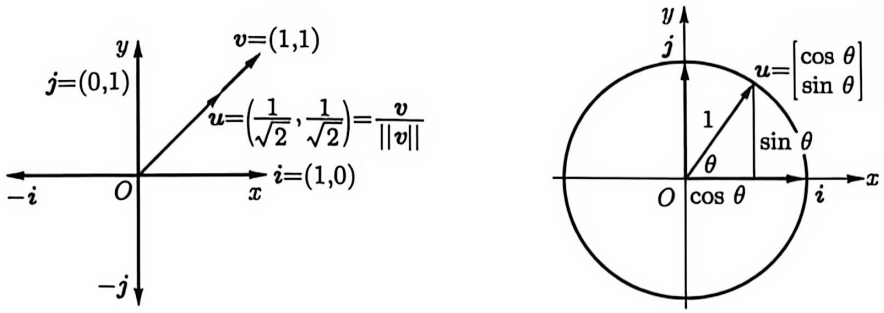
定义 若向量 $\boldsymbol{u}$ 的长度为 1, 即 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u} = 1$, 则称 $\boldsymbol{u}$ 为单位向量.

例如, 设 $\boldsymbol{u} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 由 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$ 可知 $\boldsymbol{u}$ 是一个四维单位向量. 将向量 $\boldsymbol{v} = (1, 1, 1, 1)$ 除以自身的长度 $\|\boldsymbol{v}\| = 2$ 得到单位向量 $\boldsymbol{u}$.

例 4 如图 1.7 所示, 将 x 轴与 y 轴上的标准单位向量分别记为 $\boldsymbol{i}$ 与 $\boldsymbol{j}$. 在 xy 平面上, 将单位向量 $\boldsymbol{u}$ 与 x 轴正向的夹角记为 θ, 则这个单位向量为 $(\cos\theta, \sin\theta)$:

$$\textbf{单位向量}\quad \boldsymbol{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},\quad \boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}.$$

当 $\theta = 0$ 时, 这个水平的单位向量 $\boldsymbol{u}$ 就是 $\boldsymbol{i}$. 当 $\theta = 90^\circ$ $\left(\text{或 } \frac{\pi}{2} \text{ 弧度}\right)$时, 这个竖直的单位向量 $\boldsymbol{u}$ 就是 $\boldsymbol{j}$. 对于分量 $\cos\theta$ 与 $\sin\theta$, 因 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, 故对任意的夹角 θ 都有 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u} = 1$. 如图 1.7 所示, 从圆心出发的单位向量终点在单位圆周上, 单位圆周上角度为 θ 的点坐标就是 $(\cos\theta, \sin\theta)$.



(a) 单位向量　　(b) 单位圆

图 1.7　坐标轴上的向量 $\boldsymbol{i}$ 与 $\boldsymbol{j}$. (a) 与 x 轴正向的夹角为 45° 的单位向量 $\boldsymbol{u}$ 由向量 $\boldsymbol{v}=(1,1)$ 除以自身的长度 $\|\boldsymbol{v}\|=\sqrt{2}$ 得到; (b) 单位向量 $\boldsymbol{u}=(\cos\theta,\sin\theta)$ 与 x 轴正向的夹角为 θ.

对任意的非零向量 $\boldsymbol{v}$ 除以自身的长度 $\|\boldsymbol{v}\|$ 就得到对应的单位向量. 例如, 向量 $(2,2,1)$ 长度为 3, 则向量 $\boldsymbol{u}=\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$ 长度为 1, 经验算有 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u}=\frac{4}{9}+\frac{4}{9}+\frac{1}{9}=1$.

单位向量　　$\boldsymbol{u}=\dfrac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}$ **是与 $\boldsymbol{v}$ 同向的单位向量.**

两个向量的夹角

对于两个垂直的向量 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 有 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$, 即当点积为 0 时, 两个向量的夹角为 90°. 为解释这一现象, 必须在向量的夹角与点积之间建立联系. 在本节后续部分将学习对两个非零向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 如何利用 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 来计算它们之间的夹角.

直角　　**当向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 垂直时, 点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$.**

证　当向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 垂直时, 它们构成一个直角三角形的两条直角边, 第三条边就是 $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$, 如图 1.8(a) 所示. 由毕达哥拉斯定理, 直角三角形两条直角边 a,b 与斜边 c 满足 $a^2+b^2=c^2$:

$$\text{互相垂直的两个向量 } \boldsymbol{v},\boldsymbol{w}\qquad \|\boldsymbol{v}\|^2+\|\boldsymbol{w}\|^2=\|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}\|^2. \tag{2}$$

将上述公式中的长度写成二维向量的计算形式得

$$\text{毕达哥拉斯定理}\qquad \left(v_1^2+v_2^2\right)+\left(w_1^2+w_2^2\right)=(v_1-w_1)^2+(v_2-w_2)^2. \tag{3}$$

等式右边的第一个平方式展开为 $v_1^2-2v_1w_1+w_1^2$. 显然等式两边都包含 v_1^2 与 w_1^2, 消去这两项后还余下 $-2v_1w_1$. 类似地, 消去 v_2^2 与 w_2^2 余下 $-2v_2w_2$. (如果是三维向量还会余下 $-2v_3w_3$.) 对化简后的公式两边同时除以 -2 得 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$[①]:

$$0=-2v_1w_1-2v_2w_2\quad \text{等价于}\quad v_1w_1+v_2w_2=0. \tag{4}$$

① 译者注: 英文版误作 "$\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}=0$".

结论　直角使得点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$, 即向量 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的夹角 $\theta=90°$ 时点积为 0, 夹角余弦 $\cos\theta=0$. 当 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{0}$ 时, 对任意向量 $\boldsymbol{w}$, 一定有 $\boldsymbol{0}\cdot\boldsymbol{w}$ 始终为 0, 故零向量垂直于任意向量.

假设 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ **不为零**, 则点积可能为正, 也可能为负. 由 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 的正负号立刻可知向量 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的夹角是大于 90° 还是小于 90°: 当 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 为正数时, 向量的夹角小于 90°; 当 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 为负数时, 向量的夹角大于 90°, 如图 1.8(b) 所示. 已知向量 $\boldsymbol{v}=(3,1)$, 因向量 $\boldsymbol{w}=(1,3)$ 与它的点积为 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=6$, 故二者的夹角小于 90°.

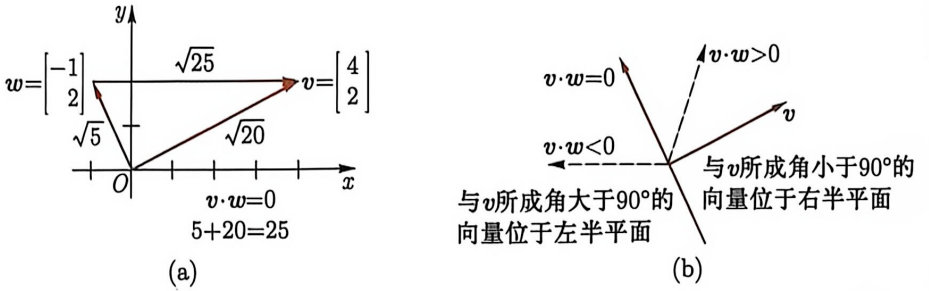


图 1.8　对垂直的向量 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 有 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$ 且 $\|\boldsymbol{v}\|^2+\|\boldsymbol{w}\|^2=\|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}\|^2$.

与 $\boldsymbol{v}$ 垂直的向量构成点积正负值的分界线. 例如, 向量 $(1,-3)$ 垂直于 $(3,1)$, 二者点积为 0, 从而向量 $(1,-3)$ 就在向量 $(3,1)$ 点积正负值的分界线上.

利用向量的点积可以计算夹角 θ 的准确值. 对于两个单位向量 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{U}$, 点积 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}$ 的符号可以揭示夹角 $\theta<90°$ 或 $\theta>90°$, 更重要的是, **点积 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}$ 是夹角 θ 的余弦**. 这一结论对于 n 维向量同样成立.

> **将两个单位向量 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{U}$ 的夹角记为 θ, 则有 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}=\cos\theta$.　当然 $|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}|\leqslant 1$.**

$\cos\theta$ 不可能大于 1, 也不可能小于 -1, 而两个单位向量点积的值也在 -1 至 1 之间, **二者夹角 θ 的余弦可由 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}$ 得到**.

图 1.9(a) 利用向量 $\boldsymbol{u}=(\cos\theta,\sin\theta)$ 与 $\boldsymbol{i}=(1,0)$ 说明了上述结论: 两者的点积 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{i}=\cos\theta$ 是它们夹角的余弦. 将上述向量同时逆时针旋转任意角度 α 后, 它们仍是单位向量. 向量 $\boldsymbol{i}=(1,0)$ 旋转至 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$, 向量 $\boldsymbol{u}$ 旋转至 $(\cos\beta,\sin\beta)$, 其中 $\beta=\alpha+\theta$, 如图 1.9(b) 所示. 它们的点积为 $\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$, 由三角函数公式可得该点积为 $\cos(\beta-\alpha)=\cos\theta$.

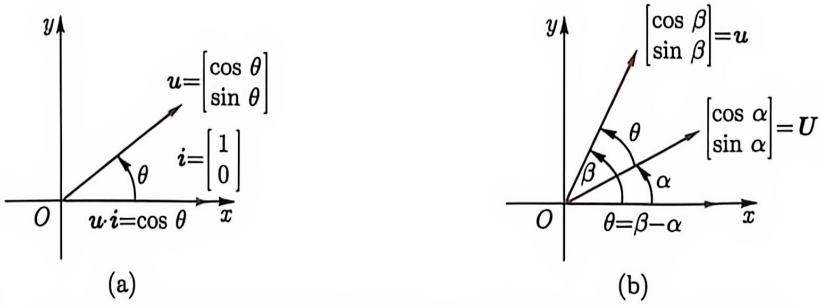


图 1.9　对单位向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{U}$, 点积 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}$ 就是二者夹角 θ 的余弦.

如果向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 不是单位向量, 应如何计算它们的夹角? 可将每个向量都除以自身

的长度得 $\boldsymbol{u}=\dfrac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}$ 与 $\boldsymbol{U}=\dfrac{\boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{w}\|}$, 然后对单位向量 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{U}$ 计算点积可得 $\cos\theta$.

余弦公式 若 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 为非零向量, 则 $\dfrac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{v}\|\,\|\boldsymbol{w}\|}=\cos\theta.$ (5)

无论夹角 θ 为何值, $\dfrac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}$ 与 $\dfrac{\boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{w}\|}$ 的点积不可能超过 1. 这就是点积形式的 "**施瓦茨 (Schwarz) 不等式**" $|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}|\leqslant\|\boldsymbol{v}\|\,\|\boldsymbol{w}\|$——更准确的名称是柯西–施瓦茨–布尼亚科夫斯基 (Cauchy-Schwarz-Buniakowsky) 不等式, 这三位数学家分别来自法国、德国和俄国 (可能还有其他国家数学家的贡献——这是数学中最重要的不等式).

因为 $|\cos\theta|$ 不可能超过 1, 所以利用余弦公式可以推导出两个重要的不等式:

施瓦茨不等式 $|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}|\leqslant\|\boldsymbol{v}\|\,\|\boldsymbol{w}\|,$

三角不等式 $\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|\leqslant\|\boldsymbol{v}\|+\|\boldsymbol{w}\|.$

例 5 计算向量 $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$ 与 $\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ 的夹角余弦 $\cos\theta$ 并验证上述不等式.

解 由已知可得, 两个向量的点积为 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=4$, 向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的长度都是 $\sqrt{5}$, 故向量夹角 θ 的余弦值为 $\dfrac{4}{5}$, 即

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{v}\|\,\|\boldsymbol{w}\|}=\frac{4}{\sqrt{5}\sqrt{5}}=\frac{4}{5}.$$

$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=4$ 显然小于 $\|\boldsymbol{v}\|\,\|\boldsymbol{w}\|=5$, 即施瓦茨不等式成立. 向量 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}=(3,3)$, 则 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的长度满足 $\sqrt{18}<\sqrt{5}+\sqrt{5}$ (两边平方得 $18<20$), 即三角不等式成立.

例 6 向量 $\boldsymbol{v}=(a,b)$ 与 $\boldsymbol{w}=(b,a)$ 的点积为 $2ab$, 两个向量的长度都是 $\sqrt{a^2+b^2}$. 由施瓦茨不等式 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}\leqslant||\boldsymbol{v}||\,||\boldsymbol{w}||$ 可得 $2ab\leqslant a^2+b^2$.

如果将上式利用记号 $x=a^2$ 与 $y=b^2$ 改写, 就得到一个更著名的结论: "几何平均数" $\sqrt{xy}$ 不大于 "算术平均数" $\dfrac{1}{2}(x+y)$:

$$\begin{matrix}\text{几何}\\\text{平均数}\end{matrix}\leqslant\begin{matrix}\text{算术}\\\text{平均数}\end{matrix}\qquad ab\leqslant\frac{a^2+b^2}{2}\quad\text{变为}\quad\sqrt{xy}\leqslant\frac{x+y}{2}.$$

例 5 中 $a=2,b=1$, 对应有 $x=4,y=1$, 此时 x,y 的几何平均数 $\sqrt{xy}=2$ 小于算术平均数 $\dfrac{1}{2}(1+4)=2.5$.

关于计算机代数计算

MATLAB, Python 和 Julia 可对整个向量直接计算, 无需逐个计算分量. 当定义了向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 后可直接计算得到向量 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$. 以 MATLAB 为例, 通常以行向量的形式输入 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$——符号'可将它们转置为列向量的形式. 编程时将 $2\boldsymbol{v}+3\boldsymbol{w}$ 写成 `2*v+3*w`. 在语句末尾输入分号 ";" 时不显示该语句的计算结果.

MATLAB

```
v = [2  3  4]'; w = [1  1  1]'; u = 2 * v + 3 * w
```

对向量 $\boldsymbol{v}=(1,2), \boldsymbol{w}=(3,4)$, 点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 是用**一个行向量左乘一个列向量 (用*而非 ·)**:

> 点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 通常写成 `[1 2]` $\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}$ 或 `v' * w`, 而不是 $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}$.

MATLAB 中计算向量 $\boldsymbol{v}$ 的长度使用函数 `norm(v)`, 也就是 `sqrt(v'* v)`. 然后就可以结合点积 `v'*w` 来计算夹角的余弦 (下面记为 `cosine`) 以及对应的角度 (下面记为 `angle`, 采用弧度制):

> **余弦公式** `cosine = v'* w/(norm (v) * norm (w)),`
> **反余弦** `angle = acos (cosine).`

MATLAB 中可以用一个 M 文件创建新的函数 `cosine(v, w)`. Python 和 Julia 都是开源的.

要点回顾

1. 计算点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 时, 先依次将对应的分量 v_i 与 w_i 相乘, 再对所有 v_iw_i 求和.
2. 长度 $\|\boldsymbol{v}\|$ 是 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$ 的算术平方根, 而 $\boldsymbol{u}=\dfrac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}$ 是一个**单位向量**: 长度为 1.
3. 当向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 垂直时, 点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$.
4. 任意两个非零向量夹角 θ 的余弦值不会超过 1:

$$\text{余弦}\quad \cos\theta=\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{v}\|\|\boldsymbol{w}\|},\qquad \text{施瓦茨不等式}\quad |\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}|\leqslant\|\boldsymbol{v}\|\,\|\boldsymbol{w}\|.$$

范例解析

1.2 A 已知向量 $\boldsymbol{v}=(3,4)$ 与 $\boldsymbol{w}=(4,3)$, 请利用 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 验证施瓦茨不等式, 利用 $\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|$ 验证三角不等式. 计算向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的夹角余弦 $\cos\theta$. 向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 在什么情况下会使得等式 $|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}|=\|\boldsymbol{v}\|\,\|\boldsymbol{w}\|$ 与 $\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|=\|\boldsymbol{v}\|+\|\boldsymbol{w}\|$ 成立?

解　两个已知向量的点积为

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=3\cdot4+4\cdot3=24,$$

向量的长度分别为

$$\|\boldsymbol{v}\|=\sqrt{9+16}=5,\quad \|\boldsymbol{w}\|=\sqrt{9+16}=5.$$

向量之和 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}=(7,7)$ 的长度 $7\sqrt{2}<10$. 因此

施瓦茨不等式	$\lvert\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}\rvert\leqslant\|\boldsymbol{v}\|\,\|\boldsymbol{w}\|$	即　$24<25$;
三角不等式	$\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|\leqslant\|\boldsymbol{v}\|+\|\boldsymbol{w}\|$	即　$7\sqrt{2}<5+5$;
夹角余弦	$\cos\theta=\dfrac{24}{25}$,	θ 为向量 $\boldsymbol{v}=(3,4)$ 与 $\boldsymbol{w}=(4,3)$ 的夹角.

等式成立的前提为一个向量是另一个向量的倍数, 即 $\boldsymbol{w}=c\boldsymbol{v}$, 则向量夹角为 $0°$ 或 $180°$, 此时 $|\cos\theta|=1$ 且 $|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}|$ 等于 $\|\boldsymbol{v}\|\,\|\boldsymbol{w}\|$. 设夹角为 $0°$, 且 $\boldsymbol{w}=2\boldsymbol{v}$, 则 $\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|=\|\boldsymbol{v}\|+\|\boldsymbol{w}\|$ (等号两边都是 $3\|\boldsymbol{v}\|$). 这是一个退化的三角形, 即三条边 $\boldsymbol{v},2\boldsymbol{v},3\boldsymbol{v}$ 在一条直线上!

1.2 B　已知 $\boldsymbol{v}=(3,4)$, 请求出与 $\boldsymbol{v}$ 同向的单位向量 $\boldsymbol{u}$ 以及与 $\boldsymbol{u}$ 垂直的单位向量 $\boldsymbol{U}$, $\boldsymbol{U}$ 有多少种可能的取法?

解　将 $\boldsymbol{v}$ 除以自身的长度 $\|\boldsymbol{v}\|=5$ 就得到同向的单位向量, 即有

$$\boldsymbol{u}=\frac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}=\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right).$$

令 $\boldsymbol{V}=(-4,3)$, 点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{V}=3\cdot(-4)+4\cdot3=0$, 故 $\boldsymbol{V}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 垂直. $\boldsymbol{V}$ 除以自身的长度 $\|\boldsymbol{V}\|$ 就得到一个与 $\boldsymbol{u}$ 垂直的单位向量, 即有

$$\boldsymbol{U}=\frac{\boldsymbol{V}}{\|\boldsymbol{V}\|}=\left(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right),\quad \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}=0.$$

同理, 还有一个与 $\boldsymbol{u}$ 垂直的向量为 $-\boldsymbol{U}=\left(\dfrac{4}{5},-\dfrac{3}{5}\right)$.

1.2 C　求一个向量 $\boldsymbol{x}=(c,d)$ 使点积 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{r}=1$ 与 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{s}=0$ 同时成立, 其中向量 $\boldsymbol{r}=(2,-1)$, $\boldsymbol{s}=(-1,2)$.

解　可利用两个点积建立以分量 c 与 d 为未知数的线性方程组来求解 $\boldsymbol{x}=(c,d)$:

$$\begin{cases}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{r}=1,\\ \boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{s}=0,\end{cases}\quad\text{即}\quad\begin{cases}2c-\ d=1,\\ -\ c+2d=0.\end{cases}\quad\text{(见例 1.1 C)}$$

注　考虑 n 维空间中向量 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$, 第 1.1 节是从列向量 $\boldsymbol{v}_j$ 出发来建立线性方程组 $x_1\boldsymbol{v}_1+x_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{v}_n=\boldsymbol{b}$, 本节则是从行向量 $\boldsymbol{r}_i$ 出发来求解使 $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{r}_i=b_i$ 成立的 $\boldsymbol{x}$. 在后续学习中将看到上述 $\boldsymbol{v}_j$ 对应一个 “矩阵” $\boldsymbol{A}$ 的列, $\boldsymbol{r}_i$ 对应 “矩阵” $\boldsymbol{A}$ 的行, 本书的主要任务之一则是研究如何求解 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$.

习题集 1.2

1. 计算点积 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{w}$, $\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})$ 与 $\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v}$, 其中

$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}-0.6\\0.8\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}4\\3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}.$$

2. 计算习题 1 中各向量的长度 $\|\boldsymbol{u}\|$, $\|\boldsymbol{v}\|$ 与 $\|\boldsymbol{w}\|$, 并验证施瓦茨不等式 $|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}|\leqslant\|\boldsymbol{u}\|\,\|\boldsymbol{v}\|$ 与 $|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}|\leqslant\|\boldsymbol{v}\|\,\|\boldsymbol{w}\|$.

3. 分别计算与习题 1 中向量 $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w}$ 同向的单位向量, 并计算二者夹角 θ 的余弦. 再求出与向量 $\boldsymbol{w}$ 夹角分别为 $0°$, $90°$ 和 $180°$ 的向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$.

4. 对任意单位向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$, 计算以下各组向量的点积 (写出具体数值):

(a) $\boldsymbol{v}$, $-\boldsymbol{v}$; (b) $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$, $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$; (c) $\boldsymbol{v}-2\boldsymbol{w}$, $\boldsymbol{v}+2\boldsymbol{w}$.

5. 已知 $\boldsymbol{v}=(1,3)$, $\boldsymbol{w}=(2,1,2)$, 分别计算与它们同向的单位向量 $\boldsymbol{u}_1$, $\boldsymbol{u}_2$ 以及与它们垂直的单位向量 $\boldsymbol{U}_1$,$\boldsymbol{U}_2$.

6. (a) 请写出与向量 $\boldsymbol{v}=(2,-1)$ 垂直的所有向量 $\boldsymbol{w}=(w_1,w_2)$;

(b) 与向量 $\boldsymbol{V}=(1,1,1)$ 垂直的全体向量位于三维空间中的____;

(c) 同时与向量 $(1,1,1)$ 和 $(1,2,3)$ 垂直的全体向量位于____.

7. 计算下列各组向量之间的夹角 θ (利用余弦):

(a) $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\\sqrt{3}\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$; (b) $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}2\\2\\-1\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}2\\-1\\2\end{bmatrix}$;

(c) $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\\sqrt{3}\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}-1\\\sqrt{3}\end{bmatrix}$; (d) $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}-1\\-2\end{bmatrix}$.

8. 判断正误 (如果正确请给出理由, 如果错误请找到一个反例):

(a) 若 $\boldsymbol{u}=(1,1,1)$ 同时与 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 垂直, 则 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 平行;

(b) 若 $\boldsymbol{u}$ 同时与 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$ 垂直, 则 $\boldsymbol{u}$ 也垂直于 $\boldsymbol{v}+2\boldsymbol{w}$;

(c) 若 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 是互相垂直的单位向量, 则 $\|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}\|=\sqrt{2}$.

9. 从原点 $(0,0)$ 到点 (v_1,v_2) 和 (w_1,w_2) 的向量斜率分别为 $\dfrac{v_2}{v_1}$ 和 $\dfrac{w_2}{w_1}$. **设斜率的乘积** $\dfrac{v_2w_2}{v_1w_1}$ **为** -1, 请证明对应的两个向量点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$ 且互相垂直. (例如, 直线 $y=4x$ 垂直于直线 $y=-\dfrac{1}{4}x$.)

10. 画出从原点 $(0,0)$ 分别到点 $\boldsymbol{v}=(1,2)$ 和 $\boldsymbol{w}=(-2,1)$ 的向量, 将二者的斜率相乘, 结果意味着点积 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=0$ 且这两个向量 ____.

11. 若 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 为负数, 则向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的夹角是什么样的? 画出一个三维向量 $\boldsymbol{v}$ (用一个箭头表示), 并分析如何找到满足 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}<0$ 的全体向量 $\boldsymbol{w}$.

12. 已知向量 $\boldsymbol{v}=(1,1)$ 和 $\boldsymbol{w}=(1,5)$, 请求出数 c 使得 $\boldsymbol{w}-c\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 垂直. 若 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 为任意非零向量, 请找到满足上述要求的数 c 的计算公式.

13. 求与向量 $(1,0,1)$ 垂直, 且互相垂直的非零向量 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$.

14. 求与向量 $(1,1,1,1)$ 垂直, 且两两互相垂直的非零向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$.

15. $x=2$ 与 $y=8$ 的几何平均数为 $\sqrt{xy}=4$, 算术平均数为 $\dfrac{1}{2}(x+y)=$____, 后者要稍大. 类似的结论也出现在例 6 关于向量 $\boldsymbol{v}=(\sqrt{2},\sqrt{8})$ 与 $\boldsymbol{w}=(\sqrt{8},\sqrt{2})$ 的施瓦茨不等式中, 请计算 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 的夹角余弦 $\cos\theta$.

16. **9 维向量 $\boldsymbol{v}=(1,1,\cdots,1)$ 的长度是多少**? 请计算与 $\boldsymbol{v}$ 同向的单位向量 $\boldsymbol{u}$, 并计算与 $\boldsymbol{v}$ 垂直的单位向量 $\boldsymbol{w}$.

17. 设向量 $(1,0,-1)$ 与坐标轴上的三个单位向量 $\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{k}$ 的夹角分别为 α,β,θ, 请计算三个夹角的余弦并验证公式 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\theta=1$.

习题 18—28 **是关于三角形中边长和角度的一些主要结论的.**

18. 以向量 $\boldsymbol{v}=(4,2)$ 与 $\boldsymbol{w}=(-1,2)$ 为邻边的平行四边形是一个矩形, 请验证只在**直角三角形**中成立的毕达哥拉斯定理:

$$(\boldsymbol{v}\text{ 的长度})^2+(\boldsymbol{w}\text{ 的长度})^2=(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\text{ 的长度})^2.$$

19. (点积的运算律) 下列等式简单而实用:

(1) $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v}$;

(2) $\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})=\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{w}$;

(3) $(c\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{w}=c(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w})$.

令 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$, 请利用 (2) 式证明

$$\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|^2=\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}+2\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}+\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{w}.$$

20. "余弦定理" 来自点积 $(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w})\cdot(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w})=\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}-2\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}+\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{w}$:

余弦定理 $$\|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}\|^2=\|\boldsymbol{v}\|^2-2\|\boldsymbol{v}\|\,\|\boldsymbol{w}\|\cos\theta+\|\boldsymbol{w}\|^2.$$

请画出以 $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w}$, $\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}$ 为边的三角形并判断哪一个角是 θ.

21. **三角不等式**给出了结论:

$$(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\text{ 的长度})\ \leqslant\ (\boldsymbol{v}\text{ 的长度})+(\boldsymbol{w}\text{ 的长度}),$$

习题 19 给出了等式

$$\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|^2=\|\boldsymbol{v}\|^2+2\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}+\|\boldsymbol{w}\|^2.$$

请结合上述结论将 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}$ 放大为 $\|\boldsymbol{v}\|\,\|\boldsymbol{w}\|$ 来证明

$$\|\text{第 3 条边}\| \leqslant \|\text{第 1 条边}\| + \|\text{第 2 条边}\| \quad (\text{图 1.10(a)}),$$

即

三角不等式

$$\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|^2 \leqslant (\|\boldsymbol{v}\|+\|\boldsymbol{w}\|)^2 \quad \text{或} \quad \boxed{\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\| \leqslant \|\boldsymbol{v}\|+\|\boldsymbol{w}\|.}$$

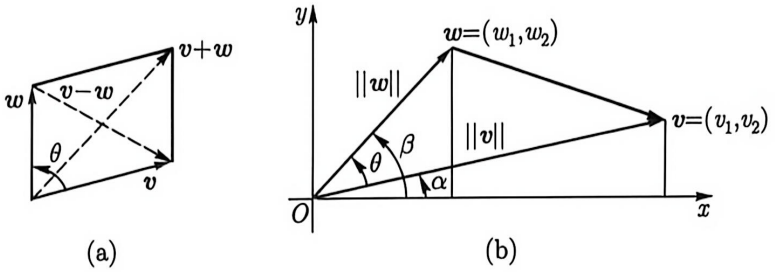


图 1.10　三角不等式与余弦定理.

22. 用代数方法而不是三角方法来证明施瓦茨不等式 $|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}| \leqslant \|\boldsymbol{v}\|\,\|\boldsymbol{w}\|$:

(a) 首先将不等式两边同时平方得

$$(v_1w_1+v_2w_2)^2 \leqslant \left(v_1^2+v_2^2\right)\left(w_1^2+w_2^2\right);$$

(b) 然后证明上式右边减左边的差为 $(v_1w_2-v_2w_1)^2$, 因平方项不能为负值, 故不等式成立.

23. 由图 1.10(b) 可知 $\cos\alpha=\dfrac{v_1}{\|\boldsymbol{v}\|}$, $\sin\alpha=\dfrac{v_2}{\|\boldsymbol{v}\|}$, 同理 $\cos\beta=$ _____, $\sin\beta=$ _____.

记 $\theta=\beta-\alpha$, 代入三角函数公式 $\cos\beta\cos\alpha+\sin\beta\sin\alpha=\cos(\beta-\alpha)$ 并证明 $\cos\theta=\dfrac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{v}\|\,\|\boldsymbol{w}\|}$.

24. 已知单位向量 $\boldsymbol{u}=(u_1,u_2)$, $\boldsymbol{U}=(U_1,U_2)$, 可用一行式子来证明不等式 $|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}| \leqslant 1$, 即

$$|\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{U}| \leqslant |u_1|\,|U_1|+|u_2|\,|U_2| \leqslant \frac{u_1^2+U_1^2}{2}+\frac{u_2^2+U_2^2}{2}=1.$$

将向量 $(u_1,u_2)=(0.6,0.8)$ 与 $(U_1,U_2)=(0.8,0.6)$ 代入以验证上述不等式, 并计算二者的夹角余弦 $\cos\theta$.

25. 为什么 $|\cos\theta|$ 不可能大于 1?

26. (推荐)　画出一个平行四边形.

27. 设平行四边形的两条边为 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{w}$. 证明: 两条对角线长度的平方和等于四条边长度的平方和, 即

$$\|\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}\|^2+\|\boldsymbol{v}-\boldsymbol{w}\|^2=2\|\boldsymbol{v}\|^2+2\|\boldsymbol{w}\|^2.$$

28. 已知 $\boldsymbol{v}=(1,2)$, 在 xy 平面上画出全体满足 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=x+2y=5$ 的向量 $\boldsymbol{w}=(x,y)$, 并分析为什么这些 $\boldsymbol{w}$ 都在一条直线上. 请求出其中长度最短的向量 $\boldsymbol{w}$.

29. (推荐) 若向量 $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ 满足 $||\boldsymbol{v}|| = 5$, $||\boldsymbol{w}|| = 3$, 求出长度 $||\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}||$ 可能的最大值和最小值, 点积 $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w}$ 可能的最大值和最小值又是什么?

挑 战 题

30. xy 平面上是否存在三个向量 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$, 使得 $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} < 0$, $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w} < 0$, $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{w} < 0$ 同时成立? 在 xyz 空间中最多存在多少个向量使得相互之间点积都为负值?(提示: 平面上的任意四个向量不能满足本题的要求.)

31. 任选三个数 x, y, z 使得 $x + y + z = 0$, 计算向量 $\boldsymbol{v} = (x, y, z)$ 与 $\boldsymbol{w} = (z, x, y)$ 的夹角. 请分析 $\dfrac{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{v}\| \|\boldsymbol{w}\|}$ 为什么始终等于 $-\dfrac{1}{2}$.

32. 试证明 $\sqrt[3]{xyz} \leqslant \dfrac{1}{3}(x + y + z)$ (几何平均数 $\leqslant$ 算术平均数).

33. 在 $\left(\pm\dfrac{1}{2}, \pm\dfrac{1}{2}, \pm\dfrac{1}{2}, \pm\dfrac{1}{2}\right)$ 中选择合适的 $+$, $-$ 符号构造 4 个互相垂直的单位向量.

34. 在 MATLAB 中利用 `v=randn(3,1)` 生成一个随机的单位向量 $\boldsymbol{u} = \dfrac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|}$, 利用 `V=randn(3,30)` 生成不少于 30 个随机的单位向量 $\boldsymbol{U}_j$, 请问点积 $|\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{U}_j|$ 的平均值是多少? 利用微积分, 可以算得平均值为

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} |\cos\theta| \, \mathrm{d}\theta = \frac{2}{\pi}.$$

1.3 矩　阵

1. $A=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{bmatrix}$ 是一个 3×2 矩阵, 行数 $m=3$, 列数 $n=2$.

2. $Ax=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$ **是矩阵 A 列向量组的一个线性组合**, 即

$$Ax=x_1\begin{bmatrix}1\\3\\5\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}2\\4\\6\end{bmatrix}.$$

3. Ax 的 3 个分量是 A 的 3 行分别与向量 x 的点积:

逐行计算
$$\begin{bmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}7\\8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\cdot 7+2\cdot 8\\3\cdot 7+4\cdot 8\\5\cdot 7+6\cdot 8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}23\\53\\83\end{bmatrix}.$$

4. $Ax=b$ 是矩阵形式的线性方程组: $\begin{cases}2x_1+5x_2=b_1,\\3x_1+7x_2=b_2\end{cases}$ 可以写成

$$\begin{bmatrix}2&5\\3&7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\end{bmatrix}.$$

5. $Ax=b$ 的解有时可以写成 $x=A^{-1}b$, 但是有些矩阵 A 不存在逆矩阵 A^{-1}.

本节以三个向量 u,v,w 引入学习内容, 后续会将它们合并为矩阵:

三个向量
$$u=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix},\quad v=\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix},\quad w=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}.$$

它们在三维空间中的线性组合是 $x_1u+x_2v+x_3w$:

向量的
线性组合
$$x_1\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2-x_1\\x_3-x_2\end{bmatrix}. \tag{1}$$

重点: 可利用矩阵来改写上述组合. 将向量 u,v,w 作为矩阵 A 的列, 再用矩阵 “左乘” 向量 (x_1,x_2,x_3):

矩阵左乘向量，列向量的线性组合

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2-x_1\\x_3-x_2\end{bmatrix}. \tag{2}$$

向量 $\boldsymbol{x}$ 的三个分量为数 x_1,x_2,x_3, 而矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘向量 $\boldsymbol{x}$ **等价于** (1) 式中 $\boldsymbol{A}$ 的三个列向量的线性组合 $x_1\boldsymbol{u}+x_2\boldsymbol{v}+x_3\boldsymbol{w}$.

这不仅仅是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的定义, 上述改写还带来了视角上的重要变化: 最初是数 x_1,x_2,x_3 分别乘三个列向量, 现在是矩阵左乘这些数构成的列向量. **矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作用于向量 $\boldsymbol{x}$**, 所得结果 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ **所有列向量的线性组合**, 记为 $\boldsymbol{b}$.

为理解上述作用, 可写出 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的分量 b_1,b_2,b_3:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2-x_1\\x_3-x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{b}. \tag{3}$$

上式中, 输入是 $\boldsymbol{x}$, 输出是 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$. 向量 $\boldsymbol{b}$ 中包含了输入向量 $\boldsymbol{x}$ 的差分, 其中顶部的差分为 $x_1-x_0=x_1-0$, 因此矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是一个 “**差分矩阵**”.

下式给出了向量 $\boldsymbol{x}=(1,4,9)$ 的差分示例, 其中向量 $\boldsymbol{x}$ 的分量是完全平方数, 作用后 $\boldsymbol{b}$ 的分量为奇数:

$$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1\\4\\9\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1-0\\4-1\\9-4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\3\\5\end{bmatrix}=\boldsymbol{b}. \tag{4}$$

同理可得一个 4×4 差分矩阵: 设向量 $\boldsymbol{x}$ 的第 4 个分量是完全平方数 $x_4=16$, 则第 4 个差分是 $x_4-x_3=16-9=7$ (即 $\boldsymbol{b}$ 中第 4 个分量, 仍为奇数). 因此利用矩阵可以一次算出所有的差分为 $1,3,5,7$.

注　**利用行向量来计算 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$**. 读者可能之前已经学习过 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ (矩阵左乘向量) 的计算方法, 而且很可能采用了另一种视角, 即使用行向量而非列向量进行计算. 这种方法通常计算矩阵的每一行与向量 $\boldsymbol{x}$ 的点积:

计算 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 也可用行向量计算点积

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(1,\ 0,\ 0)\cdot(x_1,x_2,x_3)\\(-1,1,0)\cdot(x_1,x_2,x_3)\\(0,-1,1)\cdot(x_1,x_2,x_3)\end{bmatrix}. \tag{5}$$

上述点积的计算结果与 (3) 式的 x_1, x_2-x_1 和 x_3-x_2 完全相同 (计算点积时将 $\boldsymbol{x}$ 改写成行向量). 前面介绍的计算 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的新方法是*每次处理一列*. 线性组合是线性代数的关键概念, 而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 恰好是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的**列向量组**的线性组合.

如果分量是数字, 可以逐行计算 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$; 如果分量是字母, 逐列计算 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 也不失为好方法. 第 2 章会利用这些规则学习矩阵乘法, 并进一步解释相关的概念.

线性方程组

不妨再一次改变视角: 到目前为止, 我们将 x_1, x_2, x_3 看成已知的三个数字, 而右边的向量 $\boldsymbol{b}$ 未知, 这样利用 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{x}$ 建立了差分向量; **现在假设向量 $\boldsymbol{b}$ 已知, 需要找到使等式成立的未知向量 $\boldsymbol{x}$.**

旧问题: 计算线性组合 $x_1\boldsymbol{u} + x_2\boldsymbol{v} + x_3\boldsymbol{w}$ 来得到向量 $\boldsymbol{b}$.

新问题: 向量 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ 的什么线性组合能生成特定向量 $\boldsymbol{b}$?

这是一个反问题——需找到输入 $\boldsymbol{x}$ 来得到给定的输出 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$. 通过已学知识可知, 这是要求解以 x_1, x_2, x_3 为未知数的线性方程组, 其中各方程的右边是 b_1, b_2, b_3. 现在对线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 求解得 x_1, x_2, x_3:

$$
\text{方程组 } \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \quad \begin{cases} x_1 & = b_1, \\ -x_1 + x_2 & = b_2, \\ -x_2 + x_3 & = b_3, \end{cases} \qquad \text{解为 } \boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b} \quad \begin{cases} x_1 = b_1, \\ x_2 = b_1 + b_2, \\ x_3 = b_1 + b_2 + b_3. \end{cases} \tag{6}
$$

不得不承认, 大部分线性方程组的求解都比较困难. 在本例中第一个方程表明 $x_1 = b_1$, 然后利用第二个方程可解得 $x_2 = b_1 + b_2$. 因为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是一个三角形矩阵 (下三角形矩阵), 所以各方程可依次求解 (自上而下).

将右边的 b_1, b_2, b_3 分别设为 $0, 0, 0$ 和 $1, 3, 5$, 则

$$
\text{当 } \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 时, } \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad \text{当 } \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ 时, } \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1+3 \\ 1+3+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \end{bmatrix}.
$$

第一个解 (分量全为零) 实际上要比看起来更重要, 简而言之: 若输出为 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$, 则输入一定为 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$. 这个结论对于本例中的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是成立的, 但是并不是对所有的矩阵都能成立. 在第二个例子中将看到, (对不同的矩阵 $\boldsymbol{C}$) 当 $\boldsymbol{C} \neq \boldsymbol{O}$ 且 $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$ 时, 也可能 $\boldsymbol{C}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.

本例中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是 "**可逆的**", 因此能从 $\boldsymbol{b}$ 反推得到 $\boldsymbol{x}$, 并将 $\boldsymbol{x}$ 记为 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$.

逆矩阵

通过复现方程组 (6) 中 $\boldsymbol{x}$ 的求解过程会得到一个累加矩阵!

$$
\text{解 } \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \text{ 得 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_1 + b_2 \\ b_1 + b_2 + b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}. \tag{7}
$$

如果 $\boldsymbol{x}$ 的分量之差构成 $\boldsymbol{b}$, 则对 $\boldsymbol{b}$ 的分量累加就能得到 $\boldsymbol{x}$, 这个结论不但对向量 $\boldsymbol{b} = (1, 3, 5)$ 和 $\boldsymbol{x} = (1, 4, 9)$ 成立, 而且对所有向量都成立. **等式 (7) 中的累加矩阵就是差分矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$.**

例如, 若向量 $\boldsymbol{x}=(1,2,3)$ 的差分是 $\boldsymbol{b}=(1,1,1)$, 则 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 且 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$, 即

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}.$$

有关解向量 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)$ 的 (7) 式告诉我们两个重要的事实:

(1) 对每一个向量 $\boldsymbol{b}$, 线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 都存在一个解;

(2) 利用矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 可得 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$.

后续章节还会考察其他类型的线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 是否有解, 以及如何求解.

微积分知识的注解. 可将这些特殊矩阵与微积分建立联系: 将向量 $\boldsymbol{x}$ 变成一个函数 $x(t)$, 差分 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 变成导数 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=b(t)$; 反过来则有 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 中的累加就变成对 $b(t)$ 积分. **差分的和与导数的积分类似**. 由微积分基本定理可知, **积分是微分的逆**.

$$\text{若 } \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b},\text{则 } \boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b};\quad \text{若 } \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=b,\ \text{则 } x(t)=\int_0^t b\,\mathrm{d}t. \tag{8}$$

完全平方数 $0,1,4,9$ 的差分是奇数 $1,3,5$. 函数 $x(t)=t^2$ 的导数是 $2t$, 当 $t=1,2,3$ 时就得到偶数 $b=2,4,6$. 可见前述类比不完全恰当, 即不能将差分等同于导数, 例子中由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 得到的不是 $2t$ 而是 $2t-1$:

向后差分 $$x(t)-x(t-1)=t^2-(t-1)^2=t^2-(t^2-2t+1)=2t-1. \tag{9}$$

本节习题集将说明由 “向前差分” 得到 $2t+1$, 这里最好的选择是利用 $x(t+1)-x(t-1)$ 得到的**中心差分** (在微积分课程中并不常见). 将 Δx 除以 Δt, 其中 $\Delta t=2$ 是从 $t-1$ 到 $t+1$ 的距离:

$$x(t)=t^2 \text{ 的**中心差分**恰为 } \frac{(t+1)^2-(t-1)^2}{2}=2t. \tag{10}$$

循环差分

下面要学习的第二个例子是不可逆矩阵. 这个例子使用与前面相同的列向量 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$, 但是将 $\boldsymbol{w}$ 替换为一个新的向量 $\boldsymbol{w}^*$:

第二个例子
$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}^*=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}.$$

现在利用 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}^*$ 来构造一个**循环差分矩阵** $\boldsymbol{C}$:

循环差分

$$C\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1-x_3\\x_2-x_1\\x_3-x_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{b}. \tag{11}$$

矩阵 C 外观上不是三角形的, 因而对给定的 $\boldsymbol{b}$ 不能方便地求解 $\boldsymbol{x}$. 实际上不可能求出 $C\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的唯一解, 因为这个方程组要么有**无穷多解** (偶尔), 要么**无解** (经常):

$C\boldsymbol{x}=0$ 有无穷多解 $\boldsymbol{x}$

$$\begin{bmatrix}x_1-x_3\\x_2-x_1\\x_3-x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}\text{的解}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}\text{是所有形如}\begin{bmatrix}c\\c\\c\end{bmatrix}\text{的向量.} \tag{12}$$

每一个常数向量, 例如, $\boldsymbol{x}=(3,3,3)$ 的循环差分都得到 0. 未定的常数 c 就像不定积分结果中的常数 C 一样. 循环差分的第一个分量为 x_1-x_3, 而不是 $x_1-x_0=x_1-0$.

线性方程组 $C\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 更可能出现的情况是 $\boldsymbol{x}$ 根本**无解**:

$C\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$

$$\begin{bmatrix}x_1-x_3\\x_2-x_1\\x_3-x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\3\\5\end{bmatrix}$$

左侧分量相加等于 0,
右侧分量相加等于 9,
x_1,x_2,x_3 无解. (13)

这个例题能从几何观点来分析: $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}^*$ 的线性组合不能生成向量 $\boldsymbol{b}=(1,3,5)$. 这些向量的线性组合不能生成整个三维空间. 因为方程左侧的 x_1-x_3, x_2-x_1 与 x_3-x_2 相加始终为 0, 所以右侧必须满足 $b_1+b_2+b_3=0$, 方程组 $C\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 才有解. 换而言之,

$x_1\boldsymbol{u}+x_2\boldsymbol{v}+x_3\boldsymbol{w}^*$ 的全体线性组合都落在由 $b_1+b_2+b_3=0$ 确定的平面上.

这样就在代数与几何之间建立了联系. 向量组的线性组合可以生成整个空间或者只生成一个平面, 图 1.11 展示了 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ (第一个例子) 与 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}^*$ (在同一平面内) 之间的重要区别.

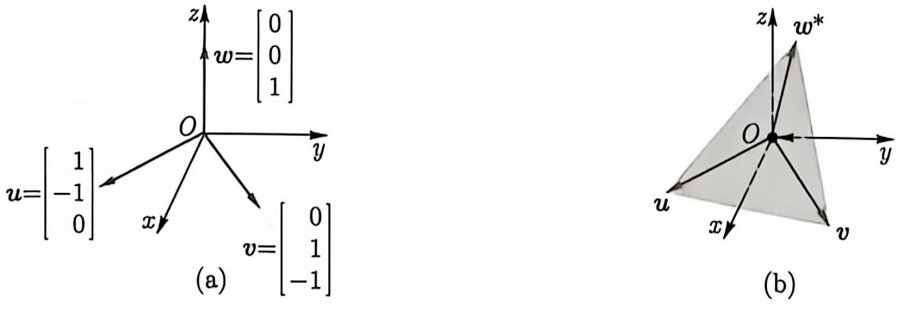


图 1.11 (a) 线性无关向量组 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$; (b) 同一平面内的线性相关向量组 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}^*$.

线性无关与线性相关

图 1.11 分别展示了矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组. 二者的前两个向量 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 相同, 如果只考虑这两个向量的线性组合, 则能生成一个二维平面. **关键问题是第三个向量是否在这个平面内:**

线性无关 $\boldsymbol{w}$ 不在 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 生成的平面内;

线性相关 $\boldsymbol{w}^*$ 在 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 生成的平面内.

新向量 $\boldsymbol{w}^*$ 是 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的一个线性组合:

$$\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}^*=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{w}^*=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}=-\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}. \tag{14}$$

$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}^*$ 的分量之和都是 0, 所以它们的线性组合 $\boldsymbol{b}$ 也满足 $b_1+b_2+b_3=0$ (如上文所述, 将三个方程相加即可), 也就是 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的全体线性组合所生成平面的方程. 引入的向量 $\boldsymbol{w}^*$ *并非新的向量*, 因为它在已知的生成平面内.

因为 $0+0+1\neq 0$, 因此向量 $\boldsymbol{w}=(0,0,1)$ 不在这个平面内, 从而 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的全体线性组合生成整个三维空间. 这个结论在 (6) 式中就已体现, 因为利用 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 可得到生成任意向量 $\boldsymbol{b}$ 的组合系数.

针对第三列分别为 $\boldsymbol{w}$ 和 $\boldsymbol{w}^*$ 两个矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{C}$, 可提出线性代数的两个关键词: 线性无关与线性相关. 在本书前半部分将进一步探讨这些概念——此处的两个例子只是概念的初步展示:

$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 线性无关　除 $0\boldsymbol{u}+0\boldsymbol{v}+0\boldsymbol{w}=\boldsymbol{0}$ 外, 没有其他的线性组合能够生成向量 $\boldsymbol{0}$;

$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}^*$ 线性相关　还有其他线性组合, 例如 $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}^*$, 能够生成向量 $\boldsymbol{0}$.

可用三维图形来表示上述概念: 三个向量是否落在同一个平面内决定其是否线性相关. 第 2 章将学习 n 维空间中 n 个向量, 而*线性无关*和*线性相关*是其中的关键概念. 将这些向量看成 $n\times n$ 矩阵的列向量组, 则

$\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关: $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有唯一解, $\boldsymbol{A}$ 是**可逆矩阵**;

$\boldsymbol{C}$ 的列向量组线性相关: $\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{0}$ 有无穷多解, $\boldsymbol{C}$ 是**奇异矩阵**.

本书最终还会讨论 m 维空间中的 n 个向量, 对应的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 n 列, 外观上是一个 $m\times n$ 矩形, 学习理解线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的涵义是第 3 章的内容之一.

要点回顾

1. 矩阵左乘向量: $\boldsymbol{Ax}$ 表示 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的线性组合.

2. 若 $\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵, 则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解是 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$.

3. 循环矩阵 $\boldsymbol{C}$ 没有逆矩阵, 它的三个列向量在同一平面内. 这些线性相关的列向量之和为零向量, 从而 $\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{0}$ 有无穷多解.

4. 本节只初步探讨了部分关键概念, 并未开展深入研究.

范例解析

1.3 A　将前述例子中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素 a_{31} (第 3 行, 第 1 列) 变成 $a_{31}=1$:

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} x_1 \\ -x_1+x_2 \\ x_1-x_2+x_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

对任意向量 $\boldsymbol{b}$ 求对应的解 $\boldsymbol{x}$, 并从 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 中写出逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

解　自上而下求解 (三角形) 线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$:

$$\begin{array}{l} \text{首先 } x_1=b_1, \\ \text{其次 } x_2=b_1+b_2, \\ \text{再次 } x_3=\quad b_2+b_3, \end{array} \qquad \text{由此可知 } \boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

将上式视为逆矩阵的各列向量分别与 b_1,b_2,b_3 相乘也是可行的, 其中矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的第 1 列是 $\boldsymbol{b}=(1,0,0)$ 时的解, 第 2 列是 $\boldsymbol{b}=(0,1,0)$ 时的解, 第 3 列是 $\boldsymbol{b}=(0,0,1)$ 的解.

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的三个列向量线性无关, 不在同一个平面内. 当设置正确的组合系数 x_1,x_2,x_3 时, 这三个向量的线性组合能生成任意的三维向量 $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$, 这些组合系数来自解向量 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$.

1.3 B　本例中 $\boldsymbol{E}$ 是一个**消元矩阵**. $\boldsymbol{E}$ 关联了一个减法而 $\boldsymbol{E}^{-1}$ 关联了一个加法.

$$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{Ex} \qquad \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2-\ell x_1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\ell & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{E}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\ell & 1 \end{bmatrix}.$$

第一个方程是 $x_1=b_1$, 第二个方程是 $x_2-\ell x_1=b_2$. 左乘消元矩阵 $\boldsymbol{E}$ 使得 $\boldsymbol{x}$ 的分量相减, 左乘它的逆矩阵 $\boldsymbol{E}^{-1}$ 使得 $\boldsymbol{b}$ 的分量相加:

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{E}^{-1}\boldsymbol{b} \qquad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} b_1 \\ \ell b_1+b_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \ell & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{E}^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \ell & 1 \end{bmatrix}.$$

1.3 C　将矩阵 $\boldsymbol{C}$ 从循环差分变为**中心差分**后可得 x_3-x_1:

$$\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{b} \qquad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} x_2-0 \\ x_3-x_1 \\ 0-x_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}. \tag{15}$$

只当 $b_1+b_3=x_2-x_2=0$ 时, $\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{b}$ 才有解, 这是三维空间中向量 $\boldsymbol{b}$ 所在的平面, 矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的每一列都在这个平面内. 此时矩阵 $\boldsymbol{C}$ 不可逆, 因为该平面包含了其列向量的全体线性组合 (即由 $\boldsymbol{Cx}$ 所得全体向量).

这里引入了 0, 则由矩阵 $\boldsymbol{C}$ 可得 “中心差分”, $\boldsymbol{Cx}$ 中第 i 行分量是 x_{i+1} (中心右侧) 减去 x_{i-1} (中心左侧). 如下是一个 4×4 的例子:

$$\begin{array}{l}\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{b}\\ \text{中心差分}\end{array}\qquad \begin{bmatrix}0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&-1&0&1\\0&0&-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_2-0\\x_3-x_1\\x_4-x_2\\0-x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\\b_4\end{bmatrix}. \tag{16}$$

令人惊讶的是, 现在这个矩阵 $\boldsymbol{C}$ 可逆! 由第一行和最后一行可解出 x_2 与 x_3, 然后利用中间两行可解出 x_1 与 x_4, 据此可写出逆矩阵 $\boldsymbol{C}^{-1}$. 但 5×5 的情况下矩阵 $\boldsymbol{C}$ 又变为奇异矩阵 (不可逆) ……

习题集 1.3

1. 设矩阵 $\boldsymbol{S}$ 的列向量分别为

$$\boldsymbol{s}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{s}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{s}_3=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}.$$

首先计算线性组合 $3\boldsymbol{s}_1+4\boldsymbol{s}_2+5\boldsymbol{s}_3=\boldsymbol{b}$, 然后将 $\boldsymbol{b}$ 写成形如 $\boldsymbol{Sx}$ 的矩阵–向量乘法形式, 其中系数 $3,4,5$ 是 $\boldsymbol{x}$ 的分量, 最后计算三个点积: ($\boldsymbol{S}$ 的行)$\cdot\boldsymbol{x}$.

2. 求解如下所示的两个线性方程组 $\boldsymbol{Sy}=\boldsymbol{b}$, 其中矩阵 $\boldsymbol{S}$ 同习题 1:

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix};\quad \begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\4\\9\end{bmatrix}.$$

$\boldsymbol{S}$ 是一个累加矩阵. 利用上述解可知前 5 个正奇数 $1,3,5,7,9$ 累加之和为 _____.

3. 利用 c_1,c_2,c_3 来求解关于 y_1,y_2,y_3 的方程组

$$\boldsymbol{Sy}=\boldsymbol{c}\qquad \begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{bmatrix}.$$

将所求结果 $\boldsymbol{y}$ 写成矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{c}$ 的形式, 并判断 $\boldsymbol{S}$ 的列向量组是线性无关还是线性相关.

4. 已知 $x_1=1$, 求一个结果是零向量的线性组合 $x_1\boldsymbol{w}_1+x_2\boldsymbol{w}_2+x_3\boldsymbol{w}_3$, 其中

$$\boldsymbol{w}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}_2=\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{w}_3=\begin{bmatrix}7\\8\\9\end{bmatrix}.$$

上述三个向量 (线性无关) (线性相关), 落在一个 _____, 以它们为列向量构成的矩阵 $\boldsymbol{W}$ 不可逆.

5. 习题 4 中的矩阵 $\boldsymbol{W}$ 的三个行向量为 (本题写成列向量的形式)

$$\boldsymbol{r}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{r}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{r}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

由线性代数知识可知, 这些向量必定也在一个平面内, 即必定存在多个线性组合使得 $y_1\boldsymbol{r}_1 + y_2\boldsymbol{r}_2 + y_3\boldsymbol{r}_3 = \boldsymbol{0}$. 请写出满足此要求的两个 $\boldsymbol{y}$.

6. 下列矩阵中的数字 c 分别为何值时, 矩阵的列向量组线性相关 (存在列向量组的线性组合等于零向量)?

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 7 & 4 & c \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & c \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} c & c & c \\ 2 & 1 & 5 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

当 $c \neq 0$ 时, 第三个矩阵的列向量组是否始终线性无关?

7. 如果由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量 $\boldsymbol{a}_1$, $\boldsymbol{a}_2$, $\boldsymbol{a}_3$ 的线性组合可得 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$, 则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每一行 $\boldsymbol{r}$ 都满足 $\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{x} = 0$, 即

$$[\boldsymbol{a}_1 \quad \boldsymbol{a}_2 \quad \boldsymbol{a}_3] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \boldsymbol{r}_1 \cdot \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{r}_2 \cdot \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{r}_3 \cdot \boldsymbol{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{(逐行计算)}.$$

三个行向量 $\boldsymbol{r}_1$, $\boldsymbol{r}_2$, $\boldsymbol{r}_3$ 在一个平面内, 试分析这个平面为什么与向量 $\boldsymbol{x}$ 垂直?

8. 考虑一个 4×4 差分方程

$$\boldsymbol{Ax} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = \boldsymbol{b}.$$

首先求解四个分量 x_1, x_2, x_3, x_4, 然后将解写成 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 的形式以求出逆矩阵.

9. 首先写出 4×4 循环差分矩阵 $\boldsymbol{C}$, 它的每一行、每一列都有分量 1 和 -1, 然后求出 $\boldsymbol{Cx} = \boldsymbol{0}$ 的全体解 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$, 再证明矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的四个列向量位于四维空间的一个 "三维超平面" 内.

10. 向前差分矩阵 $\boldsymbol{\Delta}$ 是上三角形矩阵:

$$\boldsymbol{\Delta z} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_2 - z_1 \\ z_3 - z_2 \\ 0 - z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \boldsymbol{b}.$$

利用 b_1, b_2, b_3 求解 z_1, z_2, z_3, 并写出逆矩阵 $\boldsymbol{\Delta}^{-1}$.

11. 证明向前差分 $(t+1)^2-t^2$ 就是 $2t+1$ (当 t 为整数时, $2t+1$ 是奇数). 在微积分中, 差分 $(t+1)^n-t^n$ 展开式的最高次项是 t^n 的导数, 也就是 _____.

12. 范例解析最后一段介绍了 (16) 式中的 4×4 中心差分矩阵 $\boldsymbol{C}$ 是可逆矩阵. 求解 $\boldsymbol{Cx}=(b_1,b_2,b_3,b_4)$ 并利用 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{b}$ 写出逆矩阵.

挑 战 题

13. 本节最后提到了 5×5 中心差分矩阵 $\boldsymbol{C}$ 是不可逆矩阵, 写出对应线性方程组 $\boldsymbol{Cx}=\boldsymbol{b}$ 的 5 个方程, 求解左侧的线性组合使结果是零向量, 并分析 b_1,b_2,b_3,b_4,b_5 如何组合必定得到零? (这 5 个列向量在五维空间的一个 "四维超平面" 内. 此处不易想象其图形.)

14. 若行向量 (a,b) 是 (c,d) 的倍数且 $abcd\neq 0$, 证明 (a,c) 是 (b,d) 的倍数. 该结论非常重要, 此时两个列向量在一条直线上. 可以先代入数字来分析 a, b, c, d 之间有何联系. 在此基础上可得:

若 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 的行向量组是线性相关的, 则它的列向量组也是线性相关的.

第 2 章

线性方程组的求解

2.1 向量与线性方程组

1. 线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的**列图**: 从列向量的视角解读线性方程组, 即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个列向量的线性组合生成向量 $\boldsymbol{b}$.
2. $\boldsymbol{Ax}=x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{b}$ 是向量方程: $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量.
3. 当 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$ 时, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的线性组合 $\boldsymbol{Ax}$ 是零向量: 一种可能的情况是 $\boldsymbol{x}=(0,0,\cdots,0)$.
4. 线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的**行图**: 从行向量的视角解读线性方程组, 即由 m 行方程确定的 m 个平面相交于点 $\boldsymbol{x}$.
5. 上述每个平面的方程都可由点积表示:
   (第 1 行) $\cdot\boldsymbol{x}=b_1$, (第 2 行) $\cdot\boldsymbol{x}=b_2$, $\cdots$, (第 m 行) $\cdot\boldsymbol{x}=b_m$.
6. 当 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$ 时, 所有平面 (第 i 行) $\cdot\boldsymbol{x}=0$ 都经过原点 $\boldsymbol{x}=(0,0,\cdots,0)$.

线性代数的中心问题是求解线性方程组, “线性” 意味着未知数只会与数字相乘——在线性方程组中不会出现 x 乘 y 的项. 如下所示的线性方程组 (线性系统) 规模很小, 但是对它的研究方法可拓展到更一般的情形:

两个方程,
两个未知数

$$\begin{cases} x-2y=1, \\ 3x+2y=11. \end{cases} \tag{1}$$

我们先逐行观察该方程组. 第一个方程 $x-2y=1$ 在 xy 平面生成了一条直线, 方程的解 $(x,y)=(1,0)$ 在这条直线上. 此外, $3-2=1$, 因此点 $(x,y)=(3,1)$ 也在这条直线上; 而当 $x=101$ 时, 必有 $y=50$.

直线的斜率是 $\frac{1}{2}$, 故当 x 增加 2 时, y 会增加 1. 斜率在微积分中非常重要, 但在线性

线性组合描述一种非常特定基础的建构方式:
一组事物的线性向量/函数/样等, 将事物中的每一个都乘以一个
再数然后加和.

代数中并非如此!

图 2.1 中画出了上述直线 $x-2y=1$, 该 "行图" 中另一条直线来自第二个方程 $3x+2y=11$. 请注意, 两条直线的交点 $(3,1)$, 既是两条直线的交点也表示了线性方程组的解.

行　从行图可知两条直线交于一点 (解).

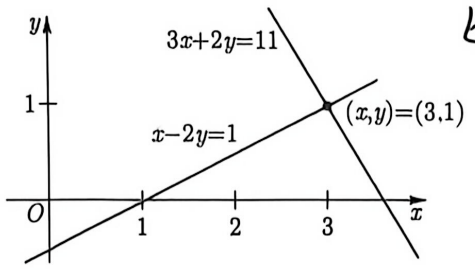


图 2.1　行图: 点 $(3,1)$ 是两条直线的交点, 也是线性方程组的解.

现在转到列图. 此时要从向量而不是数字的视角进行解读, 即将同一个线性方程组看成一个 "向量方程". 将原方程组按照列而不是行进行分割, 即可得向量方程:

$$\text{线性组合等于 } b \qquad x\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}+y\begin{bmatrix}-2\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\11\end{bmatrix}=b.$$

上式左侧包括两个列向量, 求解线性方程组的问题就变成确定左侧这两个向量的线性组合, 使之等于右侧向量. 计算时, 对第 1 列乘 x, 第 2 列乘 y, 然后相加. 正确选择 $x=3$ 和 $y=1$ (与上文数字相同), 就得到 3(第 1 列) $+1$(第 2 列) $=\boldsymbol{b}$.

列　列图中用左侧列向量的线性组合来生成右侧向量 $\boldsymbol{b}$.

图 2.2 是包含两个方程、两个未知数的线性方程组的 "列图". 图中 (a) 显示了两个不同的列向量, 以及第一列乘 3. 标量 (数字) 乘法 (又称为数乘) 是线性代数的两种基本运算之一:

$$\text{标量乘法} \qquad 3\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\9\end{bmatrix}.$$

若向量 $\boldsymbol{v}$ 的分量是 v_1 与 v_2, 则 $c\boldsymbol{v}$ 的分量是 cv_1 与 cv_2.

另一种基本运算是*向量加法*, 运算时将两个向量的对应分量分别相加. 下面两个向量之和是 $(1,11)$, 也就是要求的向量 $\boldsymbol{b}$.

$$\text{向量加法} \qquad \begin{bmatrix}3\\9\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-2\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\11\end{bmatrix}.$$

图 2.2(b) 形象地展示了上述加法. 对于上式左侧的两个向量, 构造平行四边形后, 沿对角线方向的和就是线性方程组右侧的向量 $\boldsymbol{b}=(1,11)$.

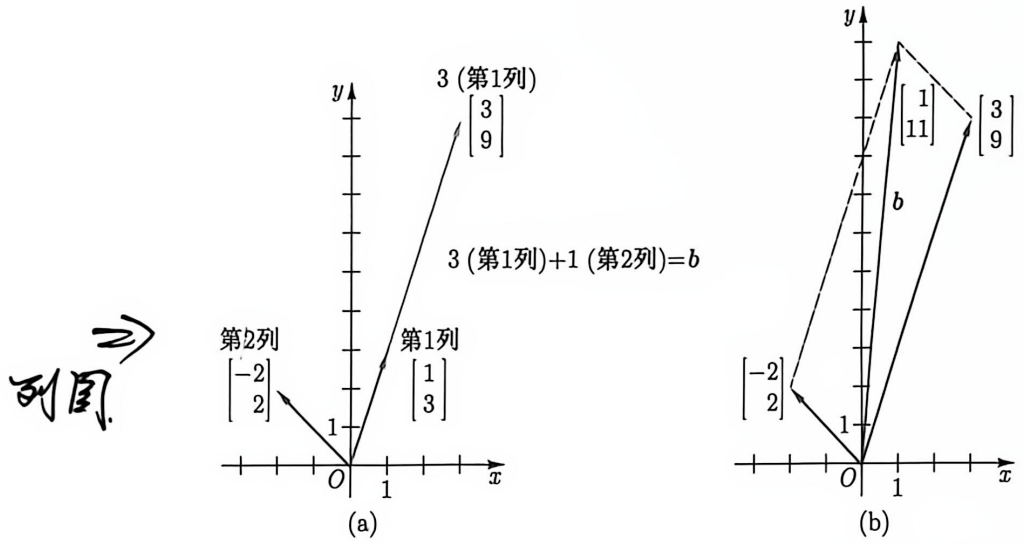


图 2.2　列图: 用列向量组的一个线性组合生成右侧向量 (1, 11).

再次强调: 向量方程的左侧是列向量组的一个**线性组合**, 解该方程就是要找到正确的系数 $x=3$ 和 $y=1$. 这里将标量乘法和向量加法这两种基本运算综合在一个步骤中: **两个向量分别乘 3 与 1, 然后相加**, 因此该步骤非常重要.

$$\textbf{线性组合}\qquad 3\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-2\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\11\end{bmatrix}.$$

当然, 由列图得到的解 $x=3, y=1$ 与行图的结论完全相同. 不知道读者们更喜欢哪种类型的图? 可能读者之前对两条相交直线的形式更熟悉, 所以倾向于行图. 但作者更喜欢列向量线性组合的形式. 在四维空间中, 相比想象出四个可能相交于一点的超平面, 分析四个向量的线性组合要更加容易. (即使只想象一个超平面就已经很难了 $\cdots\cdots$)

方程组 (1) 左侧的**系数矩阵**是一个 2×2 矩阵, 记为 $\boldsymbol{A}$:

$$\textbf{系数矩阵}\qquad \boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-2\\3&2\end{bmatrix}.$$

从行向量和列向量的视角来分析矩阵, 是线性代数中非常典型的一种方法. 考虑矩阵的行向量组与列向量组分别得到行图与列图. 相同的数字用不同的图表示, 仍代表相同的线性方程组. 还可把这些方程合并成一个矩阵方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$:

$$\textbf{矩阵方程}\quad \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\qquad \begin{bmatrix}1&-2\\3&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\11\end{bmatrix}.$$

行图处理矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个行向量, 列图对矩阵的列向量组作线性组合. 将数 $x=3$ 与 $y=1$ 代入向量 $\boldsymbol{x}$ 就得到如下矩阵–向量乘法:

行向量的点积， **列向量的线性组合**	$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$	就是	$\begin{bmatrix}1 & -2\\ 3 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\ 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 11\end{bmatrix}$.

内容预告　本章后续会学习求解含 n 个方程、n 个未知数的线性方程组 (n 是任意的正整数). 考虑到规模较小的线性方程组便于示例分析和图形化演示, 也方便读者完全理解, 本书将循序渐进地进行讲解. 只要熟练掌握了**矩阵乘法**与**逆**这两个关键概念, 读者就能加快学习的进度. 掌握矩阵乘法与逆对学习可逆矩阵也很关键.

可通过以下四个步骤来理解基于矩阵的消元法:

1. 消元法使用一系列矩阵变换 (对应矩阵 $\boldsymbol{E}_{ij}$) 将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 变为三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$;

2. 使用**回代法**求解对应的三角形方程组: 自下而上进行求解;

3. 用矩阵语言来表述就是将 $\boldsymbol{A}$ 分解成 $\boldsymbol{LU}=$ (下三角形矩阵) (上三角形矩阵);

4. 若 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵, 则消元法能成功. (可能需要交换若干行.)

计算科学中最常用的算法都使用这些步骤 (MATLAB 中称为 `lu`), 且使用反斜线是最常见的表示方法: $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}\backslash\boldsymbol{b}$. 但线性代数不会只局限于研究可逆矩阵! 对于 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 可能有无穷多解, 这些解会构成一个**向量空间**. 利用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的**秩**可得该向量空间的**维数**.

所有这些内容最终将在第 3 章学习, 本章不会急于求成.

含三个未知数的三个方程

设三个未知数是 x,y,z, 考虑三个方程构成的线性方程组:

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\quad\begin{cases}x+2y+3z=6,\\ 2x+5y+2z=4,\\ 6x-3y+z=2.\end{cases}\tag{3}$$

解该方程组就是要找出同时满足上述三个方程的数字 x,y,z, 而这些数字可能存在也可能不存在. 以上方程组有解. 当未知数个数与方程个数相同时 (本例中均为 3), 通常会存在一个解.

在求解之前, 可通过两种不同视角来形象地理解问题:

行　**行图显示三个平面交于一点.**

列　**列图中系数矩阵的三个列向量的线性组合生成 $\boldsymbol{b}=(6,4,2)$.**

在行图中, 每个方程对应三维空间中的一个平面. 图 2.3(a) 中用实线表示的平面来自第一个方程 $x+2y+3z=6$. 该平面与 x 轴, y 轴, z 轴的交点分别是 $(6,0,0)$, $(0,3,0)$, $(0,0,2)$. 这三个点是第一个方程的解并且能够确定整个平面.

向量 $(x,y,z)=(0,0,0)$ 不是方程 $x+2y+3z=6$ 的解, 因此该平面不包含原点. 平面 $x+2y+3z=0$ 经过原点且平行于平面 $x+2y+3z=6$. 当方程的右侧由 0 变为 6 时, 这个平行平面就会离开原点.

图 2.3(a) 中阴影表示的平面由方程 $2x+5y+2z=4$ 所确定, 它与前一个平面相交于直线 L. 包含两个方程和三个未知数的线性方程组的解通常构成一条直线. (若方程为 $x+2y+3z=6$ 与 $x+2y+3z=0$, 则对应的两个平面不能相交于一条直线.)

第三个方程确定了图 2.3(b) 中的平面, 它与上述直线 L 相交于一点. 这个点落在三个平面内, 是三个方程的解. 容易理解三个平面的交点是线性方程组的解 (图 2.3 中已直接给出), 但是画出这个交点却比较困难. **而用列向量分析则能很快说明为什么 $z=2$.**

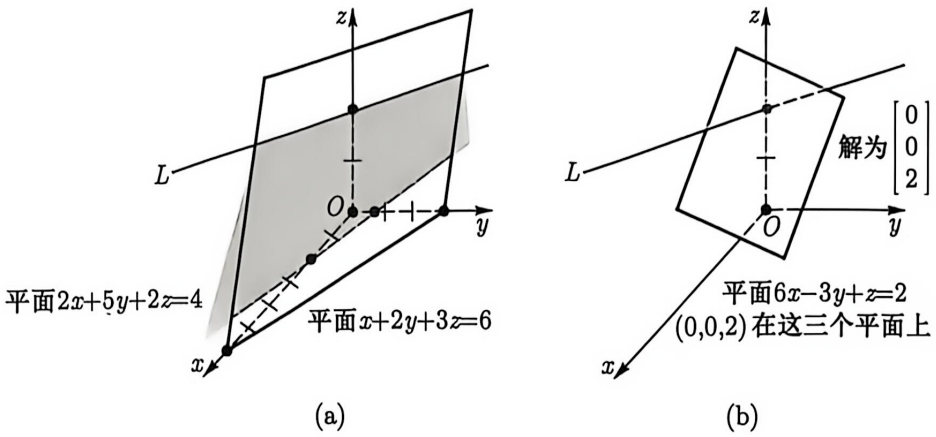


图 2.3　行图: 两个平面相交于直线 L, 三个平面相交于一个点.

列图始于线性方程组 $Ax=b$ 的向量形式:

列向量的线性组合
$$x\begin{bmatrix}1\\2\\6\end{bmatrix}+y\begin{bmatrix}2\\5\\-3\end{bmatrix}+z\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\4\\2\end{bmatrix}=b. \tag{4}$$

未知数就是系数 x,y,z, 我们需求出正确的数字 x,y,z, 使它们分别与列向量相乘后再求和得到 $b=(6,4,2)$.

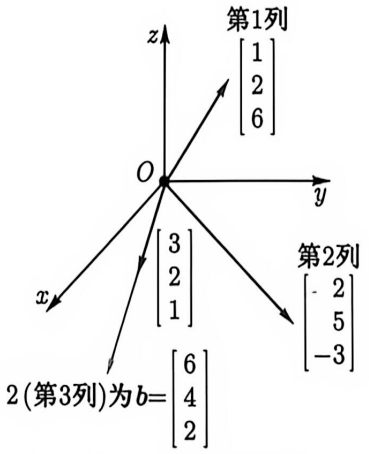


图 2.4　列图: 列向量线性组合的系数是 $(x,y,z)=(0,0,2)$.

图 2.4 是本例的列图. 上述列向量的线性组合可生成任意向量 b! 由于只需用 2 乘第三个列向量就能生成向量 $b=(6,4,2)$, 因此本例所需的组合系数是 $x=0$, $y=0$ 和 $z=2$.

行图中的三个平面也相交于这个解对应的点 $(0,0,2)$.

$(x,y,z)=(0,0,2)$ 时得正确的线性组合

$$0\begin{bmatrix}1\\2\\6\end{bmatrix}+0\begin{bmatrix}2\\5\\-3\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\4\\2\end{bmatrix}$$

线性方程组的矩阵形式

行图中有 3 个行向量, 列图中有 3 个列向量 (除此之外还有方程右侧的列向量), 二者均包含 9 个数字. 这 9 个数字可构成一个 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$:

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\text{ 的“系数矩阵”是 }\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&5&2\\6&-3&1\end{bmatrix}.$$

大写字母 $\boldsymbol{A}$ 代表全部 9 个系数 (此处写成方形数表), 字母 $\boldsymbol{b}$ 表示以常数项 $6,4,2$ 为分量的列向量. 未知量 $\boldsymbol{x}$ 也是一个列向量, 它的分量是 x,y,z. (通常用粗体字母来表示向量, 用 $\boldsymbol{x}$ 表示未知向量.) 方程组从行的视角来解读可表示成 (3) 式, 从列的视角来解读可表示成 (4) 式, 从矩阵的视角来解读则为如下所示的 (5) 式:

$$\text{矩阵方程 }\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}\qquad\begin{bmatrix}1&2&3\\2&5&2\\6&-3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\4\\2\end{bmatrix}.\tag{5}$$

基本问题: **“$\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{x}$” 是什么意思**? 可以逐行相乘或逐列相乘, 不论怎样, $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 都应正确地表示这三个方程, 且两种方式都要做 9 次乘法运算.

逐行相乘 $\boldsymbol{Ax}$ 来自**点积**, $\boldsymbol{A}$ 的每一个行向量左乘列向量 $\boldsymbol{x}$:

$$\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix}(\text{第 1 行})\cdot\boldsymbol{x}\\(\text{第 2 行})\cdot\boldsymbol{x}\\(\text{第 3 行})\cdot\boldsymbol{x}\end{bmatrix}.\tag{6}$$

逐列相乘 $\boldsymbol{Ax}$ 是列向量的线性组合: ⇐矩阵乘法的列视角

$$\boldsymbol{Ax}=x\,(\text{第 1 列})+y\,(\text{第 2 列})+z\,(\text{第 3 列}).\tag{7}$$

当代入解 $\boldsymbol{x}=(0,0,2)$ 时, 乘积 $\boldsymbol{Ax}$ 生成 $\boldsymbol{b}$:

$$\begin{bmatrix}1&2&3\\2&5&2\\6&-3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\0\\2\end{bmatrix}=2(\text{第 3 列})=\begin{bmatrix}6\\4\\2\end{bmatrix}.$$

由矩阵第 1 行得到的点积是 $(1,2,3)\cdot(0,0,2)=6$, 由其他两行得到的点积分别是 4 与 2. 本书将 $\boldsymbol{Ax}$ 看成矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量的线性组合.

例 1　已知 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与单位矩阵 $\boldsymbol{I}$ 的元素均为 3 个 1 和 6 个 0, 如下所示:

$$\boldsymbol{Ax}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\4\\4\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{Ix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}.$$

若逐行相乘, 则 $(1,0,0)$ 与 $(4,5,6)$ 的点积是 4. 若逐列相乘, 则 $\boldsymbol{Ax}$ 对应的线性组合是 4 乘第 1 列 $(1,1,1)$, 因为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 列和第 3 列都是零向量.

上述矩阵 $\boldsymbol{I}$ 为特殊矩阵, 其特点是 “主对角线” 上元素都是 1 (其余元素都是 0). 用这个矩阵去左乘任何向量都不会改变被乘的向量, 就如同用数字 1 去乘任何数都不会改变被乘的数, 区别在于现在是矩阵与向量的乘法. 本例的这个特殊矩阵称为 3×3 **单位矩阵:**

$$\boldsymbol{I}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\ \text{满足}\ \boldsymbol{Ix}=\boldsymbol{x}.$$

矩阵的表示符号

2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 第 1 行的元素记为 a_{11} 与 a_{12}, 第 2 行的元素记为 a_{21} 与 a_{22}. 其中第一个下标 i 给出了元素位置的行标, 第二个下标 j 给出了元素位置的列标, 因此 a_{ij} 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 第 i 行、第 j 列的元素, 也称为位置 (i,j) 的元素. 但是用键盘输入这些下标不太方便, 因此在计算软件中输入矩阵时, 可用 `A(i,j)` 代替 a_{ij}. 例如, **元素** $a_{57}=\boldsymbol{A}(5,7)$ **位于第 5 行、第 7 列**. 2×2 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 写成

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}(1,1)&\boldsymbol{A}(1,2)\\\boldsymbol{A}(2,1)&\boldsymbol{A}(2,2)\end{bmatrix}.$$

对 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 行标 i 的取值是从 1 到 m, 列标 j 的取值是从 1 到 n (即 m 行, n 列), 共有 mn 个元素, 记为 $a_{ij}=\boldsymbol{A}(i,j)$, $i=1,2,\cdots,m$ 且 $j=1,2,\cdots,n$, 而 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]$ 或 $[a_{ij}]_{m\times n}$. 一个 n 阶方阵 (行数与列数均为 n) 有 n^2 个元素.

MATLAB 中的乘法

学习 MATLAB 编程语言首先要掌握表示矩阵 $\boldsymbol{A}$、向量 $\boldsymbol{x}$ 以及它们的乘积 $\boldsymbol{Ax}$ 的 MATLAB 指令 (对其他编程语言也是如此). 下面从定义 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{x}$ 开始学习. MATLAB 表示

$\mathbf{R}^n$ 中的向量 $\boldsymbol{x}$ 是用 $n \times 1$ 矩阵 (与本书一样), 编程输入矩阵时, 每次输入一行, 用分号表示一行的结束; 或者用 ' 表示转置来输入列:

```
A = [1  2  3;  2  5  2;  6  -3  1],
x = [0  0  2]'  或者  x = [0;  0;  2].
```

在 MATLAB 中有三种不同的方法来计算 $\boldsymbol{Ax}$, 通常直接使用 A*x. 实际上, MATLAB 是一种能够处理矩阵运算的高级编程语言:

矩阵乘法　　b = A * x.

也可以挑出 $\boldsymbol{A}$ 的各行来计算 (作为一个更小的矩阵!), 例如, 得到第 1 行这个 1×3 子矩阵的指令是 A(1, :), **这里的冒号 ":" 意为保留第 1 行的所有列.**

```
每次计算一行    b = [A(1,:) * x; A(2, :) * x; A(3,:) * x]
```

上式中 $\boldsymbol{b}$ 的每个分量都是点积: 行向量左乘列向量, 即 1×3 矩阵左乘 3×1 矩阵.

另一种方法是使用 $\boldsymbol{A}$ 的各列来计算. 第 1 列就是 3×1 子矩阵 A(:,1). 将冒号 ":" 写在前面表示保留第 1 列的所有行. 将第 1 列乘 x(1), 其余两列分别乘 x(2) 与 x(3):

```
逐列相乘    b=A(:, 1) * x(1) + A(:, 2)* x(2) + A(:, 3)* x(3)
```

作者认为矩阵是按列来存储的, 因此逐列相乘会更快, 且 A*x 就是按列进行运算的.

数学与统计学的编程语言

以下列举了另外五种重要的编程语言以及它们执行乘法运算 $\boldsymbol{Ax}$ 的指令:

Julia	A*x	搜索 julialang 以访问对应网站
Python	dot(A,x)	搜索 python 以访问对应网站
R	A%*%x	搜索 r-project 以访问对应网站
Mathematica	A.x	搜索 wolfram mathematica 以访问对应网站
Maple	A*x	搜索 maplesoft 以访问对应网站

Julia, Python 与 R 是免费的开源编程语言. R 语言是专门为统计学应用开发的. 在网络上对统计软件包的比较中还有对其他统计软件 (SAS, JMP 等) 的介绍. Mathematica 与 Maple 允许使用符号 $a, b, x, \cdots$ 而不只限于数字来计算. 与 MATLAB 的符号工具箱一样, 它们可以使用符号表达式, 例如 $x^2 - x$. Mathematica 的强大功能可利用 Wolfram Alpha 搜索引擎来了解. 各编程语言的官方网站上还有更多相关信息. 在与本书英文版配套的麻省理工学院线性代数课程的网站上可以了解 Julia, Python 与 R 语言的部分强大功能.

Julia 拥有类似于 SciPy (Python 工具包) 或 R 语言在技术计算上的高编程效率, 以及可与 C 语言或 Fortran 语言相媲美的性能, 能调用 Python 和 C/Fortran 的函数库. Julia 并不依赖于 "向量化" 的库函数来加速, 它的设计目的就是为了快速运算. 搜索 juliabox, 就可找到能使用 Julia 笔记本来计算的网站, Julia 笔记本是通过 Julia 命令行来进行数学计算

的. 作为一个新手, 可尝试计算 $1+1$, 按下 Shift+Enter 就能够看到答案. 对数值较大的问题使用浮点数来计算会更快.

Python 是一种流行的通用编程语言, 与 NumPy 库和 SciPy 库之类的软件包结合时可为技术计算提供一个完整的环境. NumPy 库有基本的线性代数指令. Anaconda Python 发行版包括 Python 运行环境和大部分重要的数学库, 以及图形化的安装程序.

R 软件是统计计算与绘图的免费软件, 可从其官方网站下载和安装. R 是一种脚本语言, 指令提示符为 >, 其使用的列表可用于表示向量和矩阵. 推荐使用 RStudio 软件进行编译和绘图, 该软件包括 R 运行环境与帮助资源, 可直接使用 R 命令, 还有用于编辑和管理文件以及绘图的窗口. 以下是 R 中矩阵及其元素列表的指令:

```
> A = matrix (c (1, 2, 3, 2, 5, 2, 6, -3, 1), nrow = 3, byrow = TRUE)
> x = matrix (c (0, 0, 2), nrow = 3)
```

可在新的提示符 > 后键入相应的名称来查看 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{x}$, 键入 `b = A%*%x` 来计算二者相乘, 用 `t(A)` 表示转置, 用 `as.matrix` 来将向量转换为矩阵.

MATLAB 和 Julia 在矩阵计算的语法上比 R 更简洁, 但 R 已经非常流行且应用广泛. 在与本书英文版配套的网站上有 MATLAB, Julia, Python 与 R 的相关演示 (包括操作指令).

要点回顾

1. 向量的基本运算是标量乘法 (数乘), 如 $c\boldsymbol{v}$, 与向量加法, 如 $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$.

2. 两种基本运算相结合可得线性组合 $c\boldsymbol{v}+d\boldsymbol{w}$.

3. 矩阵–向量乘法 $\boldsymbol{Ax}$ 可以利用点积来计算, 此时逐行计算. 但是本书建议将 $\boldsymbol{Ax}$ 理解成 $\boldsymbol{A}$ 的列向量的线性组合.

4. 列图: 求解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是找到能够生成向量 $\boldsymbol{b}$ 的线性组合系数.

5. 行图: $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 中的每个方程都给表示一条直线 ($n=2$)、一个平面 ($n=3$) 或者一个 "超平面" ($n>3$). 若方程组有解, 则所有直线 (平面、超平面) 相交于解或解集.

范例解析

2.1 A 如下所示的线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 包括三个方程, 首先描述方程组的列图, 然后仔细观察列向量的特征并求解方程组 (不用消元法):

$$\begin{cases} x+3y+2z=-3, \\ 2x+2y+2z=-2, \\ 3x+5y+6z=-5, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

解 列图表明需要找到矩阵 $\boldsymbol{A}$ 三个列向量的一个线性组合来生成向量 $\boldsymbol{b}$. 经观察, 本例中 $\boldsymbol{b}$ 是第 2 列的负向量, 所以方程组的解是 $(x,y,z)=(0,-1,0)$. 为证明 $(0,-1,0)$ 是方程组的唯一解, 还必须说明 "系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵" 或 "$\boldsymbol{A}$ 的列向量线性无关" 或 "$\boldsymbol{A}$ 的行列式不等于零".

现在还没有学习名词 “可逆矩阵”“行列式” 等的数学定义, 但可以通过消元法来验证唯一解: 需要求出全部三个非零主元 (对本例的矩阵可以实现).

若将右侧向量 $\boldsymbol{b}$ 改成第 1 列与第 2 列之和, 即 $\boldsymbol{b}=(4,4,8)$, 则正确的组合系数将是 $x=1,y=1,z=0$, 此时线性方程组的解是 $\boldsymbol{x}=(1,1,0)$.

2.1 B 如下所示的方程组无解. 行图中的平面没有相交于一点. 这三个列向量的任意线性组合都不能生成向量 $\boldsymbol{b}$. 如何证明这一结论?

$$\begin{cases} x+3y+5z=4, \\ x+2y-3z=5, \\ 2x+5y+2z=8, \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} = \boldsymbol{b}.$$

分析 计算 (方程 1) + (方程 2) − (方程 3), 则结果为 $0=1$, 因此这个方程组不可能有解. 也可以认为, 向量 $(1,1,-1)$ 与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的三个列向量正交, 但是与向量 $\boldsymbol{b}$ 不正交.

(1) 上述三个平面中的任意两个平面平行吗? 平行于平面 $x+3y+5z=4$ 的平面方程是什么?

(2) 计算矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每一列 (以及 $\boldsymbol{b}$) 与向量 $\boldsymbol{y}=(1,1,-1)$ 的点积. 如何利用这些点积来证明这些列向量的任意线性组合都不等于 $\boldsymbol{b}$?

(3) 将方程组的右侧改为三个不同的向量 $\boldsymbol{b}^*$, $\boldsymbol{b}^{**}$ 与 $\boldsymbol{b}^{***}$, 使得方程组有解.

解 (1) 即使任意两个平面都不平行, 这些平面也没有相交于一点. 只需改变右侧的常数 “4” 就能得到与 $x+3y+5z=4$ 平行的平面, 其中 $x+3y+5z=0$ 经过原点 $(0,0,0)$. 此外方程乘任意一个非零常数仍得相同的平面, 例如,

$$2x+6y+10z=8 \quad \text{与} \quad x+3y+5z=4$$

表示同一平面.

(2) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每一列与向量 $\boldsymbol{y}=(1,1,-1)$ 的点积都是零. 而对于右侧的常数项向量,

$$\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{b}=(1,1,-1)\cdot(4,5,8)=1$$

是一个非零数值. 从而由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 得到了 $0=1$, 显然方程组**无解**.

(3) 当 $\boldsymbol{b}$ 是列向量的线性组合时, 方程组有解. 可令

$$\boldsymbol{b}^*=\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}\ (\text{第 1 列}), \quad \boldsymbol{b}^{**}=\begin{bmatrix}9\\0\\9\end{bmatrix}\ (\text{三列之和}), \quad \boldsymbol{b}^{***}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix},$$

此时对应的解分别是 $\boldsymbol{x}^*=(1,0,0)$, $\boldsymbol{x}^{**}=(1,1,1)$ 与 $\boldsymbol{x}^{***}=(0,0,0)$.

习题集 2.1

习题 1—8 是关于方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的行图与列图的.

1. 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$ (单位矩阵), 请画出如下线性方程组行图中的平面, 行图中三个平面相

交于解 $\boldsymbol{x}=(x,y,z)=(2,3,4)$:

$$\begin{cases} 1x+0y+0z=2, \\ 0x+1y+0z=3, \\ 0x+0y+1z=4, \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

在列图中画出三个向量. 用 2 乘第 1 列, 3 乘第 2 列, 4 乘第 3 列, 然后再相加, 总等于右边的向量 $\boldsymbol{b}$.

2. 若将习题 1 中的各方程分别与 2, 3, 4 相乘, 得到 $\boldsymbol{DX}=\boldsymbol{B}$:

$$\begin{cases} 2x+0y+0z=4, \\ 0x+3y+0z=9, \\ 0x+0y+4z=16, \end{cases} \quad \text{或} \quad \boldsymbol{DX}=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \\ 16 \end{bmatrix} = \boldsymbol{B}.$$

请分析为什么行图保持不变? 方程组的解 $\boldsymbol{X}$ 是否与上题中的 $\boldsymbol{x}$ 相同? 列图发生了什么变化——是这些列向量还是生成 $\boldsymbol{B}$ 的线性组合系数发生了变化?

3. 若将一个方程组中的第 1 个方程加到第 2 个方程上, 请问下列哪些信息会变化? 行图中的平面, 列图中的向量, 系数矩阵, 解? 例如, 对习题 1 而言, 此时各方程变成了 $x=2$, $x+y=5$, $z=4$.

4. 请在平面 $x+y+3z=6$ 与 $x-y+z=4$ 相交的直线上找到 $z=2$ 的点, 再在这条直线上找到 $z=0$ 的点, 最后求这两个点所确定线段的中点.

5. 设方程组中的第 1 个方程与第 2 个方程相加等于第 3 个方程, 例如,

$$\begin{cases} x+\ y+\ z=2, \\ x+2y+\ z=3, \\ 2x+3y+2z=5. \end{cases}$$

前两个方程确定的平面相交于一条直线. 第 3 个方程确定的平面包含了这条直线, 这是因为若 x,y,z 满足前两个方程, 则它们也 _____. 显然方程组有无穷多解, 试它们构成直线 L, 请利用直线 L 求出其中的三个解.

6. 将习题 5 中的第 3 个平面平移为与之平行的平面 $2x+3y+2z=9$, 则新的线性方程组无解——为什么? 这是因为前两个平面相交于直线 L, 但是第 3 个平面不 _____ 这条直线.

7. 习题 5 的三个列向量是 $(1,1,2)$, $(1,2,3)$ 与 $(1,1,2)$. 因为第 3 个列向量 _____, 因此该方程组是一个 “奇异情形”. 请求出列向量的两个不同的线性组合来生成向量 $\boldsymbol{b}=(2,3,5)$. 若 $\boldsymbol{b}=(4,6,c)$, 只有 $c=$ _____ 才满足上述要求.

8. 四维空间中 4 个 “平面” 通常相交于一个 _____. 四维空间中 4 个线性无关的列向量的线性组合能够生成任意向量 $\boldsymbol{b}$, 请利用向量 $(1,0,0,0)$, $(1,1,0,0)$, $(1,1,1,0)$, $(1,1,1,1)$ 的线性组合来生成 $\boldsymbol{b}=(3,3,3,2)$, 并以 x,y,z,t 为未知数构造求解问题的四个方程.

习题 9—14 是关于矩阵与向量乘法的.

9. 利用矩阵每一行与列向量的点积来计算下列 $\boldsymbol{Ax}$:

$$\text{(a)}\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -2 & 3 & 1 \\ -4 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}; \qquad \text{(b)}\ \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

10. 利用矩阵列向量的线性组合来计算习题 9 中的 $\boldsymbol{Ax}$. 此时习题 9(a) 变为

$$\boldsymbol{Ax} = 2\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -4 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \\ \quad \end{bmatrix}.$$

对于 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$, 计算 $\boldsymbol{Ax}$ 需要多少次单独的乘法运算?

11. 逐行或逐列计算下列 $\boldsymbol{Ax}$ 的两个分量:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

12. 利用 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{x}$ 来计算下列 $\boldsymbol{Ax}$ 的三个分量:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

13. (a) 用 m 行 n 列矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘含 _____ 个分量的向量, 所得结果是含 _____ 个分量的向量;

(b) 线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 中 m 个方程对应的平面在 _____ 维空间中. $\boldsymbol{A}$ 的列向量的线性组合在 _____ 维空间中.

14. 请将 $2x + 3y + z + 5t = 8$ 写成矩阵 $\boldsymbol{A}$ (有多少行?) 左乘列向量 $\boldsymbol{x} = (x, y, z, t)$ 生成向量 $\boldsymbol{b}$ 的形式. 所有的解 $\boldsymbol{x}$ 构成四维空间中的一个 "超平面", 这是一个三维 "平面", 没有四维 "体积".

习题 15—22 是关于对向量起特定作用的矩阵的.

15. (a) 请写出 2×2 单位矩阵 $\boldsymbol{I}$, 其中 $\boldsymbol{I}$ 左乘 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 等于 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$;

(b) 请写出 2×2 交换矩阵 $\boldsymbol{P}$, 其中 $\boldsymbol{P}$ 左乘 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 等于 $\begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$.

16. (a) 请写出可将任意二维向量逆时针旋转 $90°$ 的 2×2 矩阵 $\boldsymbol{R}$, 即 $\boldsymbol{R}$ 左乘 (x,y) 得 $(y,-x)$;

(b) 请写出可将任意二维向量旋转 $180°$ 的 2×2 矩阵 $\boldsymbol{R}^2$.

17. 请首先写出矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使其左乘 (x,y,z) 等于 (y,z,x), 然后写出矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 使其左乘 (y,z,x) 的结果又变回 (x,y,z).

18. 请写出 2×2 矩阵 $\boldsymbol{E}$, 使其左乘向量等于从向量的第 2 个分量中减去第 1 个分量, 再写出施行相同操作的 3×3 矩阵 $\boldsymbol{E}$, 如

$$\boldsymbol{E}\begin{bmatrix}3\\5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{E}\begin{bmatrix}3\\5\\7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\2\\7\end{bmatrix}.$$

19. 请首先写出 3×3 矩阵 $\boldsymbol{E}$, 使其左乘 (x,y,z) 等于 $(x,y,z+x)$, 然后写出矩阵 $\boldsymbol{E}^{-1}$ 使其左乘 (x,y,z) 等于 $(x,y,z-x)$. 若先用 $\boldsymbol{E}$ 左乘 $(3,4,5)$, 再用 $\boldsymbol{E}^{-1}$ 左乘所得结果, 则两个结果分别是 (_____) 与 (_____).

20. 请首先写出 2×2 矩阵 $\boldsymbol{P}_1$, 将向量 (x,y) 投影到 x 轴得 $(x,0)$; 然后写出 2×2 矩阵 $\boldsymbol{P}_2$, 将向量 (x,y) 投影到 y 轴得 $(0,y)$. 若先用 $\boldsymbol{P}_1$ 左乘 $(5,7)$, 再用 $\boldsymbol{P}_2$ 左乘所得结果, 这两个步骤分别得到 (_____) 与 (_____).

21. 请写出可将任意二维向量逆时针旋转 $45°$ 的 2×2 矩阵 $\boldsymbol{R}$, 即将向量 $(1,0)$ 旋转为 $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 将向量 $(0,1)$ 旋转为 $\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 借助上述信息在 xy 平面画出这些特殊向量并写出矩阵 $\boldsymbol{R}$.

22. 将向量 $(1,4,5)$ 与 (x,y,z) 的点积写成矩阵乘法 $\boldsymbol{Ax}$, 则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 只有一行. 此时 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解位于与向量 _____ 互相垂直的一个 _____, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列在 _____ 维空间中.

23. 以 MATLAB 语法的形式写出定义矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与列向量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的指令, 并写出测试 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 是否成立的指令, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}5\\-2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\7\end{bmatrix}.$$

24. MATLAB 的指令 `A = eye(3)` 和 `v = [3:5]'` 可生成 3×3 单位矩阵以及列向量 $(3,4,5)$. 请计算 `A*v` 与 `v'*v` 的输出结果 (不要用电脑!). 如果输入指令是 `v*A` 会怎样?

25. 若已知元素全为 1 的 4×4 矩阵 `A = ones(4)` 与列向量 `v = ones(4,1)`, 请计算 `A*v` (不要用电脑). 若 `B = eye(4) + ones(4)`, `w = zeros(4,1) + 2*ones(4,1)` 请计算 `B*w`.

习题 26—28 复习二—四维的行图与列图.

26. 请画出如下方程组的行图与列图:

$$\begin{cases} x-2y=0, \\ x+y=6. \end{cases}$$

27. 若线性方程组中包含两个方程和三个未知数 x,y,z, 则行图将包括 _____ 维空间中的 _____ 条/个 _____, 列图也在 _____ 维空间中. 该线性方程组的解通常构成 _____.

28. 若线性方程组中包含四个方程和两个未知数 x,y, 则行图中有四 _____, 列图在 _____ 维空间中. 只有当方程组右侧的向量是 _____ 的线性组合时, 方程组才有解.

29. 从向量 $\boldsymbol{u}_0=(1,0)$ 开始, 反复用同一个 "马尔可夫 (Markov) 矩阵" $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}$ 左乘, 将随后所得三个向量设为 $\boldsymbol{u}_1$, $\boldsymbol{u}_2$, $\boldsymbol{u}_3$, 即

$$\boldsymbol{u}_1=\begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.2 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{u}_2=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_1=_____, \quad \boldsymbol{u}_3=\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_2=_____.$$

请问 $\boldsymbol{u}_0$, $\boldsymbol{u}_1$, $\boldsymbol{u}_2$, $\boldsymbol{u}_3$ 这四个向量中存在什么值得注意的性质?

挑 战 题

30. 从习题 29 中的 $\boldsymbol{u}_0=(1,0)$ 计算到 $\boldsymbol{u}_7$, 另外再对 $\boldsymbol{v}_0=(0,1)$ 用同样的方式计算到 $\boldsymbol{v}_7$. 针对 $\boldsymbol{u}_7$ 与 $\boldsymbol{v}_7$ 有何发现? 可以使用 `while` 与 `for` 的循环结构编写以下两段 MATLAB 代码, 绘制出 $\boldsymbol{u}_0$ 到 $\boldsymbol{u}_7$ 以及 $\boldsymbol{v}_0$ 到 $\boldsymbol{v}_7$ 的图形 (还可使用其他编程语言):

```
u=[1; 0]; A=[.8 .3; .2 .7];
x=u; k=[0 : 7];
while size(x,2) <= 7
   u=A*u; x=[x u];
end
plot(k, x)
```

```
v=[0; 1]; A=[.8 .3; .2 .7];
x=v; k=[0 : 7];
for j=1 : 7
   v=A*v; x=[x v];
end
plot(k, x)
```

由试验可见序列 $\{\boldsymbol{u}_i, i=0,1,2,\cdots\}$ 和 $\{\boldsymbol{v}_i, i=0,1,2,\cdots\}$ 会接近一个稳定状态的向量 $\boldsymbol{s}$, 试猜测向量 $\boldsymbol{s}$ 并验证 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}$, 即若从 $\boldsymbol{s}$ 开始执行运算, 则结果将一直为 $\boldsymbol{s}$.

31. 请设计一个以数字 $1,2,\cdots,9$ 为元素的 3×3 **幻方矩阵** $\boldsymbol{M}_3$, 使得每一行、每一列、每条对角线上的元素之和是 15, 例如, 第 1 行可以排列 $8,3,4$. 请计算 $\boldsymbol{M}_3$ 左乘 $(1,1,1)$ 的结果. 类似地, 将 $1,2,\cdots,16$ 排列成 4×4 幻方矩阵 $\boldsymbol{M}_4$, 请计算 $\boldsymbol{M}_4$ 左乘 $(1,1,1,1)$ 的结果.

32. 设 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 是一个 3×3 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的前两列, 如何选取第 3 列 $\boldsymbol{w}$ 可使得 $\boldsymbol{A}$ 是奇异矩阵? 在奇异的情况下描述 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 典型的列图与行图 ($\boldsymbol{b}$ 是一个随机向量).

33. **利用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 做乘法运算是一个 "线性变换"**, 这是指:

若 $\boldsymbol{w}$ 是 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的线性组合, 则 $\boldsymbol{Aw}$ 是 $\boldsymbol{Au}$ 和 $\boldsymbol{Av}$ 的同一系数的线性组合.

也即, 若 $\boldsymbol{w}=c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}$, 则 $\boldsymbol{Aw}=c\boldsymbol{Au}+d\boldsymbol{Av}$. 上述性质称为左乘 $\boldsymbol{A}$ 运算的 "**线性性质**", 这是 "线性代数" 名称的由来.

问题: 若 $\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$, 则 $\boldsymbol{Au}$ 与 $\boldsymbol{Av}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个列向量. 令 $\boldsymbol{w}=c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{v}$, **若** $\boldsymbol{w}=\begin{bmatrix}5\\7\end{bmatrix}$, **如何在** $\boldsymbol{Aw}$ **与** $\boldsymbol{Au},\boldsymbol{Av}$ **之间建立联系**?

34. 设有四个方程 $-x_{i+1}+2x_i-x_{i-1}=i$ ($i=1,2,3,4$ 且 $x_0=x_5=0$), 请将这些方程写成矩阵形式 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 并尝试求解 x_1,x_2,x_3,x_4.

35. 9×9 **数独矩阵** $\boldsymbol{S}$ 的每一行和每一列都由数字 $1,2,\cdots,9$ 排列而成. 将 $\boldsymbol{S}$ 平均分成 9 个 3×3 子块, 每一个子块也由数字 $1,2,\cdots,9$ 排列而成. 设 $\boldsymbol{x}=(1,1,\cdots,1)$ 是分量全为 1 的 9 维向量, 请计算 $\boldsymbol{Sx}$.

一个更有意思的问题是: **交换哪些行能得到另一个数独矩阵**? 按上述要求对行分块后, 如何进行分块行变换得到另一个数独矩阵?

第 2.7 节将学习关于行的所有可能的置换 (重新排序). 上述矩阵的前 3 行共有 6 种排列, 均能得到数独矩阵. 同理, 中间 3 行与最后 3 行也各有 6 种排列, 而且将行分成 3 个子块也会有 6 种分块的排列, 请问上述排列是否都能得到数独矩阵?

2.2 高斯消元法

1. 对 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 当 $m = n = 3$ 时, 线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 包含三个方程和三个未知数 x_1, x_2, x_3.
2. 方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的前两个方程是
$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots = b_1, \quad a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots = b_2.$$
3. 从第二个方程中减去第一个方程与 $\dfrac{a_{21}}{a_{11}}$ 的乘积**可以消去** x_1.
4. 元素 a_{11} 是第一个 "主元", 比值 $\dfrac{a_{21}}{a_{11}}$ 是第一个 "乘数".
5. 依次将后续第 i 个方程减去第一个方程与 $\dfrac{a_{i1}}{a_{11}}$ 的乘积就可以消去方程中的 x_1.
6. 现在后 $n-1$ 个方程只包含 $n-1$ 个未知数 $x_2, x_3, \cdots, x_n$. 重复类似的步骤以消去 x_2.
7. 若主元为零, 则中止消元. 需交换两个方程的次序使主元不为零, 才能继续消元.

本章将学习求解线性方程组的一种系统方法——"**高斯 (Gauss) 消元法**", 由如下所示的 2×2 例题可见, 消元之前每个方程都包含未知数 x 和 y, 消元之后第二个方程消去了第一个未知数 x 变成 $8y = 8$:

$$\textbf{消元之前} \quad \begin{cases} x - 2y = 1, \\ 3x + 2y = 11, \end{cases} \qquad \textbf{消元之后} \quad \begin{cases} x - 2y = 1, \\ 8y = 8. \end{cases}$$

从第二个方程中减去第一个方程的 3 倍, 以消去 $3x$. 由新方程 $8y = 8$ 立即可得 $y = 1$. 再将 $y = 1$ 代回到第一个方程得 $x - 2 = 1$. 于是有 $x = 3$, 方程组的解是 $(x, y) = (3, 1)$.

消元法的目标是得到一个**上三角形方程组**, 例如, 上述消元之后的方程组左侧 (轮廓) 构成一个三角形. 该方程组可自下而上求解——先求出 $y = 1$, 再求出 $x = 3$. 这个快速求解的过程称为**回代**, 可应用于消元后得到的任意规模上三角形方程组.

重点: 原方程组有相同的解 $(x, y) = (3, 1)$. 图 2.5 表明消元前后的方程组都可用相交于点 $(3, 1)$ 的一对直线来刻画. 每个消元步骤都得到同解方程, 因此消元后的两条直线交点保持不变.

如何从第一对直线得到第二对直线? 从第二个方程中减去第一个方程的 3 倍. 从第二个方程中消去 x 的步骤是本章的一个基本运算, 在以后的学习中会频繁用到这个运算, 需要用心体会:

消去 x, 即从第二个方程中减去第一个方程的倍数.

$x - 2y = 1$ 的 3 倍是 $3x - 6y = 3$, 从 $3x + 2y = 11$ 中减去该方程后, 右侧是 8. 这一步的主要效果是 $3x$ 与 $3x$ 相互抵消. 当消去 x 后, 左侧剩下 $2y - (-6y) = 8y$, **方程组 (左侧) 形如一个三角形.**

上述消元的乘数 $\ell = 3$ 是如何得到的? 第一个方程包含 $1x$, **因此第一个主元是** 1 (也就是 x 的系数). 第二个方程包含 $3x$, **因此乘数是** 3, 这样 $3x - 3x$ 结果是 0, 即得到所需的三角形.

如果将第一个方程变为 $4x-8y=4$ (对应相同的直线, 只是第一个主元变成 4), 按照确定乘数的规则, 现在正确的乘数是 $\ell=\dfrac{3}{4}$. 用要消去的系数 "3" 除以主元 "4" 就得到乘数:

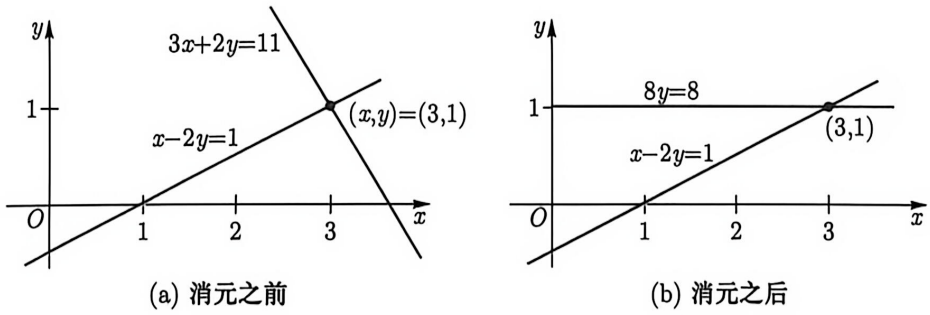
$$\begin{cases} 4x-8y=4, \\ 3x+2y=11, \end{cases} \quad \text{从第二个方程中减去第一个方程的 } \frac{3}{4}, \quad \begin{cases} 4x-8y=4, \\ \qquad 8y=8. \end{cases}$$

最终的方程组 (左侧) 形如三角形且求解最后一个方程仍然得到 $y=1$. 回代得 $4x-8=4$, 即 $4x=12$, 从而 $x=3$. 可见虽然数字发生了变化, 但是对应的直线与解保持不变. **对除以主元来计算乘数 $\ell=\dfrac{3}{4}$ 的总结如下:**

> **主元 = 用于消元的行的第一个非零系数,**
> **乘数 = (需消去的项的系数) 除以 (主元).**

新的第二个方程开头的 8 是第二个主元, 如果还有第三个方程, 就可以利用它消去其中的 y. 要求解 n 个方程需要 n 个主元, **这些主元位于消元所得三角形系数矩阵的对角线上.**

上例非常简单, 读者在学习本书之前就掌握了这类方程组的求解方法, 但是这里仍将继续分析该方法. 即使对 2×2 方程组 (系数矩阵为 2×2 矩阵), 消元法也可能会中止. 通过了解导致中止的原因 (当不能找到完整主元集时), 就能对消元法的整体流程有更深刻的理解.



(a) 消元之前　　(b) 消元之后

图 2.5　消去 x 使得第二条直线变成水平直线, 然后由 $8y=8$ 得 $y=1$.

消元法的中止

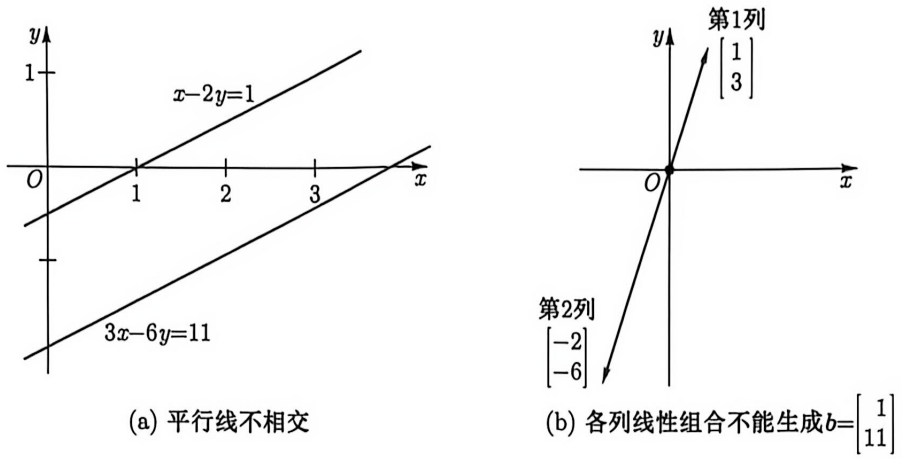
通常情况下, 由消元法所得主元可以用于求出解, 但消元法也可能失效. 在某些情况下出现除数为零时, 消元法就不得不中止. 此时可能调整方程顺序后可继续消元——当然也可能面临无法调整的情形.

如下所示, 例 1 在消元后出现 $0y=8$, 此时方程**无解**导致消元法失效; 例 2 在消元后出现 $0y=0$, 此时方程**有无穷多解**导致消元法失效; 例 3 在交换方程次序后利用消元法成功求解.

例 1　**无解, 消元法失效**. 在消元后显而易见:

$$\begin{cases} x-2y=1, \\ 3x-6y=11, \end{cases} \quad \text{从第二个方程中减去第一个方程的 3 倍,} \quad \begin{cases} x-2y=1, \\ \qquad 0y=8. \end{cases}$$

方程 $0y=8$ 无解. 求解时需用右侧的常数项 8 除以第二个主元, 但是这个方程组没有第二个主元. (**数字 0 绝对不能作为主元!**) 从图 2.6 中的行图和列图都可以看出为什么消元法失效是不可避免的. 如果线性方程组无解, 在消元过程中会得到形如 $0y=8$ 的矛盾方程来揭示这一事实.



(a) 平行线不相交　　(b) 各列线性组合不能生成 $b=\begin{bmatrix}1\\11\end{bmatrix}$

图 2.6　例 1 的行图和列图: 无解.

行图中两条直线平行——它们永远不会相交. 线性方程组的解必须同时落在两条直线上, 没有交点表明线性方程组无解.

列图中两个列向量 $(1,3)$ 和 $(-2,-6)$ 在同一条直线上 (方向相反), 它们的任意线性组合都在这条直线上. 但方程组右侧的列向量 $(1,11)$ 不在这条直线上, 因此左侧列向量的线性组合不能生成右侧的列向量——方程组无解.

若将方程组右侧的常数项改为 $(1,3)$, 则会因为解构成一整条直线而导致消元法失效. 下面的例 2 就是这类无穷多解的情形.

例 2　**无穷多解, 消元法失效. 将 $\boldsymbol{b}=(1,11)$ 改为 $(1,3)$:**

$$\begin{cases} x-2y=1, \\ 3x-6y=3, \end{cases}$$

从第二个方程中减去第一个方程的 3 倍,

$$\begin{cases} x-2y=1, \\ 0y=0. \end{cases}$$

仍然只有**一个主元.**

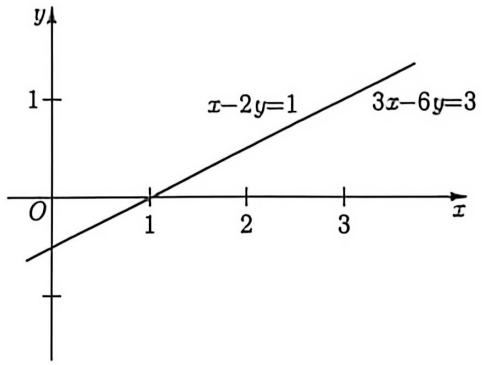
任意 y 都能满足 $0y=0$. 方程组实际上只有一个方程 $x-2y=1$, 未知数 y 可以 **"自由取值"**. 在自由选取 y 的值后, x 可由 $x=1+2y$ 来确定.

在行图中, 两条平行线此时变成了同一条直线, 直线上的每一个点都满足两个方程, 图 2.7(a) 展示了整条直线都是解的情形.

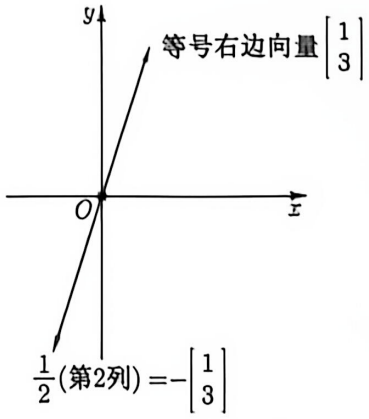
在列图中, $\boldsymbol{b}=(1,3)$ 与等号左侧的第 1 列相同, 因此可以选取 $x=1$ 和 $y=0$. 还可以选取 $x=0$ 和 $y=-\dfrac{1}{2}$, 因为第 2 列乘 $-\dfrac{1}{2}$ 等于 $\boldsymbol{b}$. 而且行问题的每一个解 (x,y) 也是列问题的解.

消元法失效时, 对于 n 个方程找不到 n 个主元, **此时由消元法得到方程** $0=C$ (C 非零, 方程组无解) 或者 $0=0$ (方程组有无穷多解).

消元法有效时, 可找到 n 个主元, 但可能需要交换这 n 个方程的次序.



(a) 两个方程对应同一直线，所有解都在该直线上



(b) 等号右边向量 $\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}$ 在列向量对应的直线上

图 2.7　例 2 的行图与列图：无穷多解.

消元法失效还可能有第三种情形，但这种情形能被修正. 假设第一个主元位置的数为 0，而 0 不能作主元. 此时第一个方程不包含 x 项，可将它与下方的方程交换：

例 3　**主元出现 0，消元法暂时失效. 一次换行得到两个主元：**

$$\text{置换}\quad \begin{cases} 0x+2y=4, \\ 3x-2y=5, \end{cases}\qquad \text{交换两个方程得}\quad \begin{cases} 3x-2y=5, \\ 2y=4. \end{cases}$$

新的方程组 (左侧) 已经是三角形的形状，可直接回代计算. 由第二个方程解得 $y=2$，代入第一个方程后解得 $x=3$. 方程组的行图 (两条相交的直线)、列图 (两个列向量不共线)、主元 (3 和 2) 都是正常的情况——但消元时需**换行**一次.

例 1 和例 2 是**奇异**的情形——不存在第二个主元. 奇异的方程组无解或有无穷多解. 例 3 是**非奇异**的情形——存在完整的主元集且只有唯一解. 主元在消元过程中被用作除数，因此一定不能为 0.

含三个未知数的三个方程

要完全理解高斯消元法就不能只限于考察 2×2 方程组，需研究 3×3 方程组才能完整阐述该方法. 现在考虑的系数矩阵均为方阵——行数与列数相等. 以下是一个特别构造的 3×3 方程组，在消元过程中得到的系数都是整数而非分数：

$$\begin{cases} 2x+4y-2z=2, \\ 4x+9y-3z=8, \\ -2x-3y+7z=10. \end{cases}$$

求解这个方程组包括哪些消元步骤呢？第一个主元是左上角的 2，这个主元下方是要消除的 4，第一个乘数是二者的比值 $\dfrac{4}{2}=2$. 从第二个方程中减去主元所在方程乘 $\ell_{21}=2$ 的结果，就能消去其中的 $4x$：

第一步　从第二个方程中减去第一个方程的 2 倍，得到 $y+z=4$.

同理, 利用第一个主元消去第三个方程中的 $-2x$ ——简捷方法是将第一个方程加到第三个方程上, 这样 $2x$ 与 $-2x$ 相互抵消. 当然, 按照本书中的消元规则应该是减而不是加, 此时乘数为 $\ell_{31}=\dfrac{-2}{2}=-1$, 减去一个方程的 -1 倍就等同于加上该方程:

第二步 从第三个方程减去第一个方程的 -1 倍, 得到 $y+5z=12$.

两个新的方程中只包含未知数 y 和 z. 第二个主元是 1:

$$\text{已消去 } x \qquad \begin{cases} 1y+1z=4, \\ 1y+5z=12. \end{cases}$$

这样得到一个 2×2 方程组. 最后一步是在新方程组中消去 y 来得到一个 1×1 方程组.

第三步 从新方程组的后一个方程中减去前一个方程, 得到 $4z=8$, 此时的乘数为 $\dfrac{1}{1}=1$.

原方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 就变成一个上三角形方程组 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$:

$$\begin{cases} 2x+4y-2z=2, \\ 4x+9y-3z=8, \\ -2x-3y+7z=10, \end{cases} \quad \begin{matrix} \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b} \\ \text{变成} \\ \boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}, \end{matrix} \quad \begin{cases} 2x+4y-2z=2, \\ 1y+1z=4, \\ 4z=8. \end{cases} \tag{1}$$

至此完成了将 $\boldsymbol{A}$ 变为 $\boldsymbol{U}$ 的向前消元步骤. **注意, 在矩阵 $\boldsymbol{U}$ 的对角线上是主元** $2,1,4$, 且需经过消元才能得到原方程组中隐藏的主元 1 和 4. 对 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ 已经能够应用回代来快速求解:

由 $4z=8$ 解得 $2z=2$;

代入 $y+z=4$ 得 $y=2$;

再代入第一个方程得 $x=-1$.

方程组的解是 $(x,y,z)=(-1,2,2)$. 行图中由三个方程所确定的平面都经过这个点. 原始的平面是倾斜的 (不平行于坐标平面), 而消元所得最后一个平面 $4z=8$ 是水平的 (平行于 xy 平面).

列图显示的是利用列向量的线性组合 $\boldsymbol{Ax}$ 来生成右侧的向量 $\boldsymbol{b}$, 组合系数为 $-1,2,2$ (方程组的解):

$$\boldsymbol{Ax}=(-1)\begin{bmatrix}2\\4\\-2\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}4\\9\\-3\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}-2\\-3\\7\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\8\\10\end{bmatrix}=\boldsymbol{b}. \tag{2}$$

在 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 与三角形的 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ 中都是用数字 x,y,z 分别乘第 1—3 列.

从 $\boldsymbol{A}$ 到 $\boldsymbol{U}$ 的消元法

同理, 对于一个 4×4 方程组或者更一般的 $n\times n$ 方程组可按相同流程执行消元法, 此时可以只关注系数矩阵的变化. 以下就是高斯消元法成功执行时逐列将系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 变为 $\boldsymbol{U}$ 的基本过程:

对第 1 列, 利用第一个方程将第一个主元下方的元素消为 0;

对第 2 列, 利用新得的第二个方程将第二个主元下方的元素消为 0;

对第 3—n 列, 重复消元过程直至求得全部 n 个主元和上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$.

例如, 考虑 4×4 方程组的系数矩阵, 对第 2 列消元后得到

$$\begin{bmatrix} x & x & x & x \\ 0 & x & x & x \\ 0 & 0 & x & x \\ 0 & 0 & x & x \end{bmatrix}$$

最终要得到

$$\begin{bmatrix} x & x & x & x \\ & x & x & x \\ & & x & x \\ & & & x \end{bmatrix}$$

注　上述两个矩阵中各 x 表示的元素不一定相同.

向下消元的结果是一个上三角形矩阵 (上面省略了元素 0). 如果存在全部 n 个主元 (都不为零!), 则系数矩阵非奇异. 问题: 左侧的哪些 x 因为主元已知而在消元过程中不会改变? 下面是本节关于原线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$、上三角形方程组 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ 与回代求解 (x,y,z) 的最后一个例子:

$$\begin{cases} x+\ y+\ z=6, \\ x+2y+2z=9, \\ x+2y+3z=10, \end{cases} \quad \begin{matrix} \\ \text{向下} \\ \text{向下} \end{matrix} \quad \begin{cases} x+y+z=6, \\ \ \ y+z=3, \\ \ \ \ \ z=1, \end{cases} \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad \begin{matrix} \text{向上} \\ \text{向上} \end{matrix}$$

上例中所有乘数都为 1, 所有主元也都是 1; 所有平面相交于解 $(3,2,1)$, 系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 列向量组的线性组合系数为 $3,2,1$ 时生成向量 $\boldsymbol{b}=(6,9,10)$; 三角形线性方程组为 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}=(6,3,1)$.

要点回顾

1. 线性方程组 ($\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$) 在消元后变为**上三角形** ($\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$).
2. 从第 i 个方程中**减去**第 j 个方程的 ℓ_{ij} 倍后可以使系数矩阵的 (i,j) 元素为 0.
3. **乘数** $\ell_{ij}=\dfrac{\text{第 } i \text{ 行中要消去的项的系数}}{\text{第 } j \text{ 行的主元}}$. **主元**不能为 0!
4. 当主元位置的元素为 0 时, 如果在它下方有非零元则需**换行**.
5. 用**回代**来求解上三角形方程组 $\boldsymbol{Ux}=\boldsymbol{c}$ (自下而上依次求解).
6. 当消元法**失效** (即使交换两行也无法继续) 时, 线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解或有无穷多解.

2.2 A 对如下矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行消元, 请确定第一个主元和第二个主元, 并求出第一步消元时的乘数 ℓ_{21} (即从第 2 行中减去第 1 行的 ℓ_{21} 倍).

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&1&2\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=\boldsymbol{U}.$$

请问位置 $(2,2)$ 的元素取何值时 (不是例中的 2), 必须交换第 2 行和第 3 行才能继续消元? 为什么左下角元素消元时乘数是 $\ell_{31}=0$, 即从第 3 行中减去第 1 行的 0 倍? **若将元素 $a_{33}=2$ 替换为 $a_{33}=1$, 为什么消元法会失效?**

解 显然, 第一个主元是 1, 第一步消元时的乘数 ℓ_{21} 是 $\dfrac{1}{1}=1$ 从第 2 行中减去第 1 行的 1 倍后, 可得第二个主元也是 1. 若将原矩阵中间位置的元素 2 替换为 1, 则必须交换两行才能继续进行消元 (第一步消元后得到 0).

乘数 $\ell_{31}=0$ 是因为元素 $a_{31}=0$. 起始元素为零的行不需要消元. 本例中矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是一个 "带状矩阵", 以主对角线为中心的带状区域之外的元素都是 0.

最后一个主元也是 1, 故若将原矩阵中的元素 $a_{33}=2$ 减少 1, 则消元后这个位置的元素是 0, **此时没有第三个主元, 消元法失效**.

2.2 B 假设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 已经是一个**三角形矩阵** (上三角形或下三角形). 请问主元在什么位置? 线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 在什么情况下对任意 $\boldsymbol{b}$ 恰好有唯一解?

解 三角形矩阵的主元沿主对角线分布. 当对角线上的元素都不为零时, 可利用消元法求出唯一解. 当 $\boldsymbol{A}$ 为上三角形矩阵时使用**向上回代**求解, 而当 $\boldsymbol{A}$ 为下三角形矩阵时使用**向下代入**求解.

2.2 C 对下面两个线性方程组, 用消元法得到上三角形矩阵 $\boldsymbol{U}$ 再用回代求解, 或者解释为何消元法会失效. 试确定主元 (不能是零). 如有必要, 可交换方程的排列次序. 两个线性方程组唯一的区别是后者的最后一个方程的第一项是 $-x$.

$$\text{有效}\quad\begin{cases}x+y+z=7,\\x+y-z=5,\\x-y+z=3;\end{cases}\qquad\text{失效}\quad\begin{cases}x+y+z=7,\\x+y-z=5,\\-x-y+z=3.\end{cases}$$

解 对于第一个方程组, 首先分别从第二个方程和第三个方程中减去第一个方程 (两个乘数分别是 $\ell_{21}=1$ 和 $\ell_{31}=1$). 此时位置 $(2,2)$ 的元素变成 0, 故需交换新得的第二个和第三个方程:

$$\text{消元法有效}\quad\begin{cases}x+y+z=\ \ 7,\\0y-2z=-2,\\-2y+0z=-4\end{cases}\qquad\text{变成}\quad\begin{cases}x+y+z=\ \ 7,\\-2y+0z=-4,\\-2z=-2.\end{cases}$$

然后回代求解得 $z=1$, $y=2$ 和 $x=4$. 三个主元是 $1,-2,-2$.